Optimalno upravljanje (Jeličić)

Beleške za ispit — prof. Zoran Jeličić (12 pitanja)

30. septembar 2026.

Sadržaj

Kako koristiti ove beleške 4
- Format ispita . . . 4
- Kako je napravljeno svako pitanje . . . 4
- Zavisnosti između pitanja . . . 4
- Oznake i konvencija znaka . . . 5

Zajednički alat 5
- Pontrjagin i Belman: dve teorije . . . 5
- Problem optimalnog upravljanja . . . 6
- Hamiltonijan i kanonske jednačine . . . 6
- Brojanje uslova . . . 7
- Tabela graničnih uslova . . . 7
- Osobina $H = \text{const}$ . . . 8

1. Optimalno upravljanje, princip maksimuma 8
- Ideja . . . 8
- Postavka . . . 9
- Izvođenje . . . 9
- Primer A: slobodan kraj . . . 11
- Primer B: zadat kraj (primer sa slajda) . . . 12
- Moguća potpitanja . . . 13

2. Optimalno upravljanje, slučaj nespecificiranog vremenskog intervala 13
- Ideja . . . 13
- Postavka . . . 13
- Izvođenje . . . 14
- Primer: kompromis vreme–energija . . . 15
- Moguća potpitanja . . . 16

3. Optimalno upravljanje, Bolcin problem 16
- Ideja . . . 17
- Postavka . . . 17
- Izvođenje . . . 17
- Primer: uticaj težine Ψ . . . 18
- Moguća potpitanja . . . 19

4. Optimalno upravljanje, složeni granični problemi 19
- Ideja . . . 19

Postavka . . . 20
Izvođenje . . . 20
Primer: kraj na pravoj . . . 21
Moguća potpitanja . . . 22

5. Optimalno upravljanje, Bolcin problem, složeni granični uslovi, nespecificirani vremenski interval **23**
Ideja . . . 23
Postavka . . . 23
Izvođenje . . . 23
Primer: presretanje pokretne mete . . . 25
Moguća potpitanja . . . 26

6. Numeričko rešenje: sistem drugog reda, kvadratni kriterijum ($\ddot{x} - x = u$) **26**
Ideja . . . 26
Postavka i granični uslovi . . . 26
Izvođenje uslova . . . 27
Analitička kontrola . . . 27
Numerički postupak 1: rešavač graničnog problema . . . 28
Numerički postupak 2: FBSM sa vežbi . . . 28
Tumačenje rezultata . . . 29
Moguća potpitanja . . . 30

7. Ograničeno upravljanje, minimizacija $\int x\,dt$ ($T = 1$ s i $T = 2$ s) **30**
Ideja . . . 30
Rešenje . . . 30
Intuitivna provera (dokaz bez principa minimuma) . . . 32
Numerička provera . . . 32
Opšte pravilo za relejno upravljanje . . . 32
Moguća potpitanja . . . 32

8. Analitičko rešenje: problem minimuma vremena (dvostruki integrator) **33**
Ideja . . . 33
Postavka . . . 33
Rešenje . . . 33
Numerička provera . . . 35
Moguća potpitanja . . . 36

9. Hamilton–Jakobi–Belmanova jednačina: izvođenje **37**
Ideja . . . 37
Postavka . . . 37
Izvođenje . . . 37
Primer: HJB za $\dot{x} = u$ . . . 40
Moguća potpitanja . . . 40

10. LQR kao rešenje Hamilton–Jakobi–Belmanove jednačine **41**
Ideja . . . 41
Postavka (skalarni slučaj) . . . 41
Izvođenje (skalarno) . . . 42
Matrični oblik . . . 43
Stacionarni slučaj . . . 43
Primer: skalarni stacionarni LQR . . . 44
Moguća potpitanja . . . 44

11. LQR dobijen primenom principa maksimuma **45**
Ideja . . . 45
Postavka . . . 45
Izvođenje . . . 45
Matrični oblik . . . 47
Primer: sopstvene vrednosti Hamiltonove matrice . . . 47
Poređenje dva puta do LQR . . . 47
Moguća potpitanja . . . 48

12. LQR: rezultati simulacija tri primera sa prezentacije **48**
Ideja . . . 48
Primer 1: skalarni sistem, uticaj a i Ψ . . . 49
Primer 2: sistem drugog reda, $\Psi = 0$ . . . 50
Primer 3: obrnuto klatno na kolicima . . . 52
Moguća potpitanja . . . 53

Dodatak: gradivo van liste pitanja **53**
Relejno upravljanje: nestabilan sistem sa jednim prekidanjem . . . 53
Roboti na Marsu (Majerov problem) . . . 54
Problem minimuma goriva . . . 54

Kako koristiti ove beleške

Format ispita

Ispit iz optimalnog upravljanja je **usmeni**, iz **fiksne liste od 12 pitanja**. Lista je ista kao lista domaćih zadataka, pa je svako pitanje ovde obrađeno kao posebna celina, redom i sa zvaničnim naslovom.

Pitanja su tri vrste:

- **Teorijska izvođenja** (pitanja 1–5, 9–11): treba izvesti uslove optimalnosti na tabli, bez preskakanja koraka.
- **Računski zadaci** (pitanja 6–8): treba znati postavku, Hamiltonijan, kanonske jednačine, granične uslove i rezultat sa brojevima.
- **Simulacije** (pitanje 12): treba znati tri primera LQR sa prezentacije i objasniti grafike.

Profesor je na predavanjima više puta rekao da mu je **numeričko rešenje važnije od analitičkog** i da za zadatke sa ograničenim upravljanjem „ne postoje opšta pravila, samo iskustvo". Zato uz računske zadatke uvek ide i numerička provera.

Na ispitu: uslovi za ispit

- Profesor: „Ko želi da dođe kod mene na ispit, mora da zna teoriju i **mora da ima uređene sve domaće**„ [P14 snimak, 51. min]. Pitanja 6–8 i 12 su upravo ti domaći.
- MATLAB rešenja domaćih profesor ne daje; na ispitu se brani svoje rešenje.
- Literatura za HJB: knjiga prof. Vujanovića (izvođenje sa predavanja) ili knjiga Rapajić–Jeličić (tamo je i višedimenzionalni slučaj); „meni je svejedno" [P14 snimak, 1. i 51. min].

Kako je napravljeno svako pitanje

Svako pitanje (odeljci 1–12) ima isti raspored:

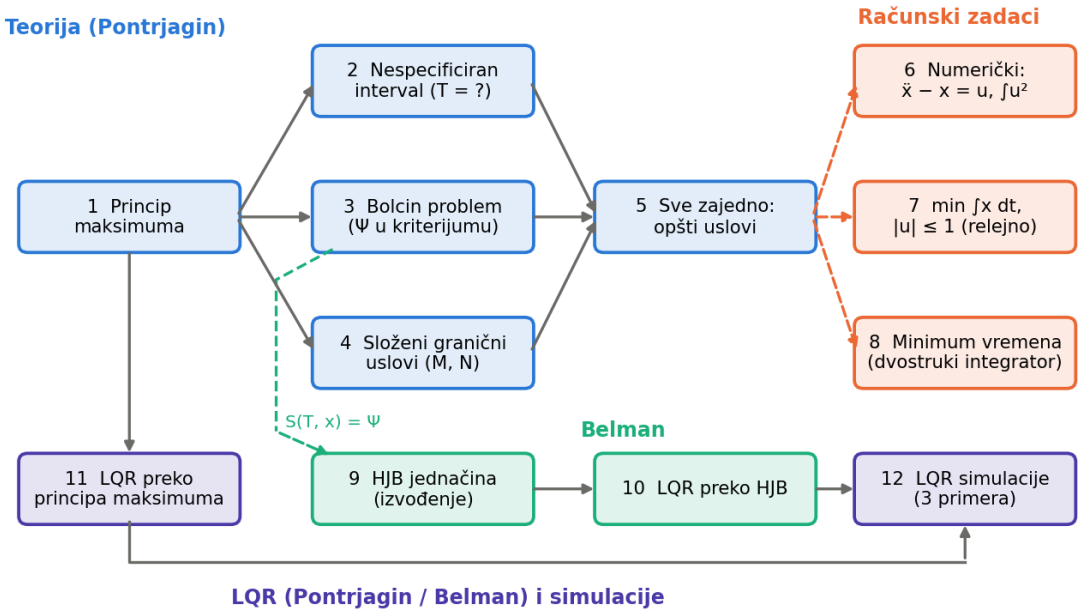
1. **Odgovor u 60 sekundi**: 5–8 rečenica koje se mogu reći naglas odmah po izvlačenju pitanja. To je „kostur" odgovora.
2. **Ideja**: intuicija u 2–4 rečenice.
3. **Postavka i izvođenje**: korak po korak, onako kako treba pisati na tabli.
4. **Primer**: mali zadatak sa brojevima, proveren numerički (skripta `skripte/numerika.py`, rezultati u `skripte/izvestaj_numerike.txt`).
5. **Ispitna napomena**: šta obavezno reći i gde se najčešće greši.

Zajednički alat (Hamiltonijan, kanonske jednačine i tabela graničnih uslova) je izdvojen u odeljak „Zajednički alat". Pitanja se na njega pozivaju umesto da ponavljaju ta izvođenja, a svako pitanje zadržava svoj „odgovor u 60 sekundi" i korake koji su specifični za njega, pa može da se ispriča samostalno.

Zavisnosti između pitanja

Preporučen redosled učenja:

1. Odeljak „Zajednički alat", pa pitanje 1. Bez izvođenja iz pitanja 1 ne može se odgovoriti ni na jedno drugo teorijsko pitanje.
2. Pitanja 2, 3, 4, pa 5. Pitanje 5 je samo zbir prethodna tri: ko zna 2, 3 i 4, zna i 5.



Slika 1. Zavisnosti između 12 ispitnih pitanja. Pitanje 1 je osnova za sve ostalo. Pitanja 2, 3 i 4 dodaju po jedno uopštenje, a pitanje 5 ih spaja. Računski zadaci 6–8 koriste uslove iz 1–5. Belmanova grana (9 → 10) i Pontrjaginova grana (1 → 11) daju istu Rikatijevu jednačinu, koja se koristi u simulacijama (12).

3. Pitanja 7 i 8 (ograničeno upravljanje, relejno rešenje), pa 6 (numerika).
4. Pitanja 9, 10, 11, pa 12.

Oznake i konvencija znaka

- x_i, $i = 1, \dots, n$ su promenljive stanja, u_k, $k = 1, \dots, m$ su upravljanja, a p_i su pridružene (adjungovane) promenljive, tj. Lagranževi množitelji.
- Kriterijum optimalnosti (KO) je $I = \int_0^T F\,dt$ i **minimizuje se**. Hamiltonijan je $H = F + \sum p_i f_i$, a optimalno upravljanje **minimizuje** H.
- Profesor koristi upravo ovu konvenciju [OptControl2022 sl. 4: $\min_u H$]. Ime „princip maksimuma" je istorijsko: Pontrjagin je pisao $H = -F + \sum p_i f_i$ i tražio maksimum. Obe konvencije daju isto upravljanje, razlika je samo u znaku p.
- Izvori se citiraju u zagradama: [OptControl2022 sl. 7] je slajd profesorove prezentacije.

Zajednički alat

Ovaj odeljak skuplja ono što se koristi u skoro svakom pitanju. Na ispitu ga ne treba pričati posebno: delovi se ubacuju u odgovor tamo gde zatrebaju.

Pontrjagin i Belman: dve teorije

Tabela 1. Poređenje dve teorije [OptControl2022 sl. 3–5]

	Pontrjagin (1958)	Belman (1957)
Alat	varijacioni račun, Lagranževi množitelji p_i	dinamičko programiranje, funkcija $S(t, x)$
Jednačine	$2n$ običnih diferencijalnih jednačina	jedna parcijalna diferencijalna jednačina (HJB)

	Pontrjagin (1958)	Belman (1957)
Rešenje	$u^* = u^*(t)$, **otvorena sprega**	$u^* = \Theta(t, x)$, **zatvorena sprega**
Teškoća	dvotačkasti granični problem	parcijalna jednačina po t i x

Profesor ističe da za **linearni sistem sa kvadratnim kriterijumom** (LQR) obe teorije daju rešenje u zatvorenoj sprezi i istu Rikatijevu jednačinu (pitanja 10 i 11).

Problem optimalnog upravljanja

Sistem je opisan sa n diferencijalnih jednačina prvog reda:

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m), \qquad i = 1, \dots, n, \qquad x_i(0) = \alpha_i.$$

Traži se upravljanje $u_k(t)$, $k = 1, \dots, m$, koje minimizuje kriterijum optimalnosti

$$I = \Psi\big[T, x_i(T)\big] + \int_0^T F(t, x_i, u_k)\, dt.$$

Prema obliku kriterijuma, problem se zove:

- **Lagranžov**: samo integral ($\Psi = 0$),
- **Majerov**: samo Ψ, tj. vrednost na kraju (npr. max $z(T)$ u primeru sa robotima na Marsu),
- **Bolcin**: i Ψ i integral (pitanje 3).

Hamiltonijan i kanonske jednačine

Hamiltonova funkcija (Hamiltonijan) je

$$H(t, x_i, u_k, p_i) = F(t, x_i, u_k) + \sum_{i=1}^{n} p_i(t)\, f_i(t, x_i, u_k).$$

Potrebni uslovi optimalnosti (izvedeni u pitanju 1) su:

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = f_i, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \qquad i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_k} = 0, \qquad k = 1, \dots, m \qquad \text{(ako } u \text{ nije ograničeno).}$$

Prve dve grupe se zovu **kanonske jednačine**: to je $2n$ diferencijalnih jednačina. Treća grupa je m algebarskih jednačina iz kojih se izražava u_k preko x i p.

Ako je upravljanje **ograničeno**, $u_{min} \le u \le u_{max}$, uslov $\partial H/\partial u = 0$ se zamenjuje opštijim: u^* je ono dozvoljeno u koje daje **najmanji** H. Kada je H linearan po u, $H = H_0(x, p) + h(x, p)\, u$, to daje **relejno** (bang-bang) upravljanje:

$$u^* = \begin{cases} u_{min}, & h > 0 \\ u_{max}, & h < 0 \end{cases}$$

Proizvod h u treba da bude što negativniji, pa u ide na granicu suprotnog znaka od h (za maksimizaciju obrnuto). Profesorova slika: tražimo minimum proizvoda dva broja $a \cdot b$; ako je $a > 0$, b mora biti najmanje moguće, a ako je $a < 0$, najveće moguće. „I to je cela mudrost" [P11 snimak, 64. min]. Dokaz ovog pravila je težak i ne traži se; profesor ga radi kroz primere, uz poređenje sa statičkom optimizacijom (kad ne može $\partial H/\partial u = 0$, rešenje je na granici).

Oznaka: na predavanju o ograničenom upravljanju profesor koeficijent h uz u zove H^* („svi članovi pored upravljanja"). Kod HJB (pitanja 9–10) H^* znači nešto drugo: Hamiltonijan u koji je uvršteno optimalno u. Na ispitu reći koje značenje se koristi.

- Broj prekidanja zavisi od toga koliko puta h menja znak. Ako je h monotona, prekidanje je najviše jedno. Ako nije (npr. sinusna), prekidanja ima više. Profesor: „Ja ću se truditi da rešavam samo monotone" [snimak 25.11, 29. min].
- „Tri pomoći" za izbor strategije: zdrav razum (stabilan ili nestabilan sistem), granični uslov za p (npr. $p(T) = 0$ govori šta je na kraju) i vrednost $p(0)$. „Ne postoji opšte pravilo, svaki problem je za sebe" [snimak 25.11, 1. i 14. min].
- Ako je $h \equiv 0$ na nekom intervalu, upravljanje tu nije na granici (singularni luk). Profesor: „teoretski da, praktično ne", a u zadacima sa ispita se ne javlja [P11 snimak, 83.–86. min]. Češće je stepeničasto (prošireno relejno) upravljanje, kod minimuma goriva (Dodatak).

Brojanje uslova

Dvotačkasti granični problem ima $2n$ diferencijalnih jednačina, pa traži $2n$ graničnih uslova. Ako je T nepoznato, traži se još jedan uslov. Svaki dodatni Lagranžev množitelj (μ_β, λ_α) donosi po jednu nepoznatu, ali i po jednu jednačinu (samo ograničenje $N_\beta = 0$ ili $M_\alpha = 0$). Pravilo za proveru: **broj nepoznatih mora biti jednak broju jednačina**.

Tabela graničnih uslova

Svi granični uslovi potiču iz istog člana prve varijacije: onog koji je „van integrala" (pitanja 1–5). Na početku je uvek $x_i(0) = \alpha_i$, pa je $\delta x_i(0) = 0$, osim u slučaju složenih uslova na početku.

Tabela 2. Granični uslovi (uslovi transverzalnosti); $\mu^T \partial N/\partial x$ je skraćeno za $\sum_\beta \mu_\beta \, \partial N_\beta/\partial x_i$ [OptControl2022 sl. 9]

Situacija na kraju	Uslov	Pitanje
$x_i(T) = \beta_i$ zadato	$x_i(T) = \beta_i$, a $p_i(T)$ je nepoznato	1, 6, 8
$x_i(T)$ slobodno	$p_i(T) = 0$ (prirodni granični uslov)	1, 7
Bolca, $x_i(T)$ slobodno	$p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i(T)$	3
kraj na mnogostrukosti $N_\beta = 0$, $\beta = 1, \dots, r$	$N = 0$ i $p(T) = \partial\Psi/\partial x + \mu^T \partial N/\partial x$ (u T)	4, 5
početak na mnogostrukosti $M_\alpha = 0$	$M = 0$ i $p(0) = \partial\Psi/\partial x + \lambda^T \partial M/\partial x$ (u 0)	4
T nepoznato (opšti slučaj)	$H(T) + \partial\Psi/\partial T + \mu^T \partial N/\partial T = 0$	5
T nepoznato, Ψ i N ne zavise od T	$H(T) = 0$	2, 8
T nepoznato i sistem autonoman	$H(t) \equiv 0$ na celoj putanji	2, 8

Ključna ideja

Jedno pravilo pokriva celu tabelu: **za svaku veličinu koja je slobodna** (neko $x_i(T)$, ili T), njen koeficijent u prvoj varijaciji mora biti nula. Zadate veličine daju sam uslov ($x_i(T) = \beta_i$), a slobodne daju uslov za p ili za H.

Osobina $H = \text{const}$

Duž optimalne putanje je

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \frac{\partial H}{\partial x_i}\dot{x}_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i}\dot{p}_i + \sum_k \frac{\partial H}{\partial u_k}\dot{u}_k + \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Kad se ubace kanonske jednačine, prve dve sume su $\sum_i \left(-\dot{p}_i\dot{x}_i + \dot{x}_i\dot{p}_i\right) = 0$. Treća suma je nula jer je $\partial H/\partial u_k = 0$ (kod relejnog upravljanja je $\dot{u} = 0$ svuda osim u trenucima prekidanja, a u trenutku prekidanja je $h = 0$, pa skok u ne menja $H = H_0 + h\,u$). Ostaje

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Ako F i f_i ne zavise eksplicitno od t (autonoman sistem), onda je $H = \textbf{const}$ duž optimalne putanje [OptControl2022 sl. 10]. Ovo se koristi kao **provera rešenja**: izračuna se $H(t)$ i proveri da li je konstantan.

1. Optimalno upravljanje, princip maksimuma

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Sistem $\dot{x}_i = f_i(t, x, u)$, $x_i(0) = \alpha_i$, traži se $u(t)$ koje minimizuje $I = \int_0^T F\,dt$; T je poznato.
2. Dinamika se u kriterijum uvodi Lagranževim množiteljima $p_i(t)$: $\bar{I} = \int_0^T \left[F - \sum p_i(\dot{x}_i - f_i)\right] dt$.
3. Uvodi se Hamiltonijan $H = F + \sum p_i f_i$, pa je $\bar{I} = \int_0^T \left[H - \sum p_i\dot{x}_i\right] dt$.
4. Potreban uslov je $\delta\bar{I} = 0$. Član $p_i\,\delta\dot{x}_i$ se parcijalno integrali.
5. Svaki koeficijent uz δx_i, δp_i, δu_k mora biti nula: $\dot{x}_i = \partial H/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H/\partial x_i$, $\partial H/\partial u_k = 0$.
6. Član van integrala daje granični uslov: $x_i(0) = \alpha_i$ i, ako je kraj slobodan, $p_i(T) = 0$.
7. Dobija se dvotačkasti granični problem; rešenje je $u^*(t)$, u otvorenoj sprezi. Za autonoman sistem $H = \text{const}$.

Ideja

Tražimo funkciju $u(t)$, a ne broj, pa je ovo problem varijacionog računa. Sistem je ograničenje koje mora da važi u svakom trenutku, pa se u kriterijum uvodi sa Lagranževim množiteljem koji je **funkcija vremena**, $p_i(t)$. Tako problem sa ograničenjem postaje problem bez ograničenja, a uslov optimalnosti je da je prva varijacija proširenog kriterijuma jednaka nuli, isto kao što je kod funkcije uslov da je prvi izvod nula.

Postavka

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_i, u_k), \qquad i = 1, \dots, n, \qquad k = 1, \dots, m, \qquad 0 \le t \le T$$

$$x_i(0) = \alpha_i \quad \text{(poznato)}, \qquad T \text{ poznato}$$

$$I = \int_0^T F(t, x_i, u_k)\, dt \;\to\; \min$$

Upravljanje za sada nije ograničeno. [OptControl2022 sl. 7]

Izvođenje

Korak 1: prošireni kriterijum. Ograničenje $\dot{x}_i - f_i = 0$ se množi sa $p_i(t)$ i oduzima od podintegralne funkcije. Pošto je zagrada nula na svakoj dopustivoj putanji, vrednost kriterijuma se ne menja:

$$\bar{I} = \int_0^T \left\{ F(t, x_i, u_k) - \sum_{i=1}^{n} p_i(t) \left[\dot{x}_i - f_i(t, x_i, u_k) \right] \right\} dt.$$

Zašto?

Zašto $p_i(t)$, a ne konstanta? Ograničenje $\dot{x}_i = f_i$ važi u svakom trenutku, tj. to je beskonačno mnogo ograničenja (po jedno za svako t), pa svako dobija svoj množitelj. Znak ispred zagrade je stvar izbora: sa „−„ se dobija $H = F + \sum p_i f_i$; sa „+„ bi se samo promenio znak p.

Korak 2: Hamiltonijan. Grupišu se članovi koji ne sadrže $\dot{x}_i$:

$$H(t, x_i, u_k, p_i) \overset{def}{=} F(t, x_i, u_k) + \sum_{i=1}^{n} p_i(t)\, f_i(t, x_i, u_k)$$

$$\bar{I} = \int_0^T \left[H(t, x_i, u_k, p_i) - \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{x}_i \right] dt.$$

Korak 3: prva varijacija. T je poznato, pa se varira samo podintegralna funkcija. Variraju se x_i, p_i i u_k (i $\dot{x}_i$, kao posledica δx_i):

$$\delta \bar{I} = \int_0^T \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial H}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i - \dot{x}_i\, \delta p_i - p_i\, \delta \dot{x}_i \right] + \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial H}{\partial u_k} \delta u_k \right\} dt.$$

Korak 4: parcijalna integracija. Član $p_i\, \delta \dot{x}_i$ sadrži varijaciju izvoda, pa se prebacuje na δx_i. Iz pravila za izvod proizvoda:

$$\frac{d}{dt}\left(p_i\, \delta x_i\right) = \dot{p}_i\, \delta x_i + p_i\, \delta \dot{x}_i \quad \Rightarrow \quad -p_i\, \delta \dot{x}_i = \dot{p}_i\, \delta x_i - \frac{d}{dt}\left(p_i\, \delta x_i\right).$$

Integral od $\frac{d}{dt}(p_i \delta x_i)$ je $p_i \delta x_i \big|_0^T$, pa je

$$\delta\bar{I} = -\sum_{i=1}^{n} p_i\,\delta x_i\Big|_0^T + \int_0^T \Big\{ \sum_{i=1}^{n} \Big[\Big(\frac{\partial H}{\partial x_i} + \dot{p}_i\Big)\delta x_i + \Big(\frac{\partial H}{\partial p_i} - \dot{x}_i\Big)\delta p_i\Big] + \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial H}{\partial u_k}\delta u_k \Big\} dt = 0.$$

Korak 5: uslovi pod integralom. Varijacije δx_i, δp_i, δu_k su proizvoljne funkcije. Integral je nula za svaki njihov izbor samo ako je svaki koeficijent nula:

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = f_i(t, x_i, u_k), \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} = -\frac{\partial F}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^{n} p_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i}, \qquad \frac{\partial H}{\partial u_k} = 0.$$

Zašto?

Strogo gledano, δx_i nije nezavisno od δu_k: promena upravljanja menja putanju. Zato se redosled argumenta čita ovako: $p_i(t)$ još nije određeno, pa ga **biramo** tako da koeficijent uz δx_i bude nula ($\dot{p}_i = -\partial H/\partial x_i$). Tada ostaje samo član sa δu_k, a δu_k jeste proizvoljno, pa mora biti $\partial H/\partial u_k = 0$.

Prva jednačina je sam sistem: uvođenje p_i ga nije promenilo. Druga je jednačina za p_i (profesor je zove „generalisani impuls"). Treća daje u_k kao funkciju x i p.

Korak 6: uslov van integrala. Ostaje

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i\,\delta x_i\Big|_0^T = -\sum_{i=1}^{n} p_i(T)\,\delta x_i(T) + \sum_{i=1}^{n} p_i(0)\,\delta x_i(0) = 0.$$

- Na početku je $x_i(0) = \alpha_i$ zadato, pa je $\delta x_i(0) = 0$ i drugi član nestaje.
- Ako je $x_i(T)$ **slobodno**, $\delta x_i(T)$ je proizvoljno, pa mora biti $p_i(T) = 0$. To je **prirodni granični uslov**: nije zadat, nego ga je dala sama optimizacija.
- Ako je $x_i(T) = \beta_i$ **zadato**, onda je $\delta x_i(T) = 0$, član nestaje, a $p_i(T)$ ostaje nepoznato. Umesto uslova $p_i(T) = 0$ koristi se $x_i(T) = \beta_i$.

Ključna ideja

Dvotačkasti granični problem (Two Point Boundary Value Problem) [OptControl2022 sl. 4, 9]:

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \quad \frac{\partial H}{\partial u_k} = 0, \quad x_i(0) = \alpha_i, \quad p_i(T) = 0.$$

Rešenje je $u_k^* = u_k^*(t)$: upravljanje u **otvorenoj sprezi**.

Zašto je problem težak. Za x su uslovi zadati na početku, a za p na kraju. Zato se sistem od $2n$ jednačina ne može jednostavno integraliti ni unapred ni unazad. Numerički se rešava iterativno (FBSM, pitanje 6).

Korak 7: dovoljan uslov. $\partial H/\partial u = 0$ daje stacionarnu tačku. Da bi to bio minimum, mora biti $\partial^2 H/\partial u_k^2 \geq 0$ (za maksimum ≤ 0) [OptControl2022 sl. 9]. Kod više upravljanja to je uslov da je matrica $\partial^2 H/\partial u^2$ pozitivno semidefinitna. Pažnja: ovaj uslov (Ležandr–Klebš) garantuje samo da u^* minimizuje H u svakom trenutku, pri datim x i p. On ne garantuje da je cela putanja globalni minimum I. Za to je potrebna konveksnost: ako je sistem linearan, a F i Ψ konveksni po (x, u) (npr. LQR), potrebni uslovi su i dovoljni.

Korak 8: H = const. Za autonoman sistem $dH/dt = \partial H/\partial t = 0$ (izvedeno u odeljku „Zajednički alat"). Konstantno H je dobra provera rešenja.

Korak 9: ograničeno upravljanje. Ako je $u_{min} \leq u \leq u_{max}$, optimum može biti na granici, gde je $\partial H/\partial u \neq 0$. Tada važi opštiji oblik principa: u^* **minimizuje** H po svim dozvoljenim u:

$$H(t, x^*, u^*, p) \le H(t, x^*, u, p) \qquad \text{za svako dozvoljeno } u.$$

Ako je H linearan po u, rešenje je relejno (pitanja 7 i 8). Ovo je pravi „princip maksimuma” (minimuma), a $\partial H/\partial u = 0$ je samo njegov specijalan slučaj za unutrašnji optimum [OptControl2022 sl. 4].

Primer A: slobodan kraj

$$\dot{x} = u, \qquad x(0) = 1, \qquad I = \frac{1}{2}\int_0^1 \left(x^2 + u^2\right) dt, \qquad x(1) \text{ slobodno.}$$

Hamiltonijan i uslovi.

$$H = \tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{2}u^2 + p\,u$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + p = 0 \;\Rightarrow\; u^* = -p, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -x, \qquad \dot{x} = u = -p.$$

Granični uslovi: $x(0) = 1$ i, pošto je $x(1)$ slobodno, $p(1) = 0$. Dovoljan uslov: $\partial^2 H/\partial u^2 = 1 > 0$, pa je to minimum.

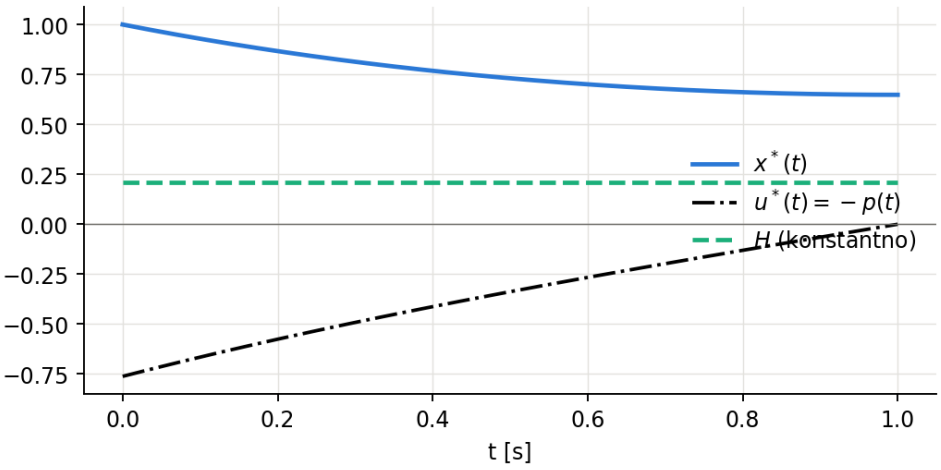
Rešavanje. Diferenciranjem $\dot{x} = -p$ dobija se $\ddot{x} = -\dot{p} = x$. Rešenje je $x(t) = A\cosh(1-t) + B\sinh(1-t)$. Uslov $p(1) = 0$ znači $\dot{x}(1) = 0$:

$$\dot{x}(t) = -A\sinh(1-t) - B\cosh(1-t), \qquad \dot{x}(1) = -B = 0.$$

Iz $x(0) = A\cosh 1 = 1$ sledi $A = 1/\cosh 1$:

$$x^*(t) = \frac{\cosh(1-t)}{\cosh 1}, \qquad u^*(t) = \dot{x} = -\frac{\sinh(1-t)}{\cosh 1}, \qquad p(t) = -u^* = \frac{\sinh(1-t)}{\cosh 1}.$$

Provera $H =$ const. Sa $u = -p$ je $H = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}u^2 = \frac{\cosh^2(1-t) - \sinh^2(1-t)}{2\cosh^2 1} = \frac{1}{2\cosh^2 1} = 0{,}21$, konstantno. Vrednost kriterijuma je $I = \frac{1}{2}\tanh 1 = 0{,}3808$ (numerički proverene obe vrednosti).



Slika 2. Primer A. Upravljanje je najjače na početku, dok je x veliko, i pada na nulu na kraju, jer je p(1) = 0. Hamiltonijan je konstantan, što potvrđuje da je rešenje ispravno.

Primer B: zadat kraj (primer sa slajda)

Profesorov primer [OptControl2022 sl. 11]:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -x_2 + u, \qquad I = \frac{1}{2}\int_0^2 u^2\,dt, \qquad x(0) = (0,0), \quad x(2) = (5,2).$$

(Na slajdu u drugoj jednačini piše $\dot{x}_1$, što je greška u kucanju: mora biti $\dot{x}_2$.)

Hamiltonijan i uslovi.

$$H = \tfrac{1}{2}u^2 + p_1 x_2 + p_2(-x_2 + u), \qquad \frac{\partial H}{\partial u} = u + p_2 = 0 \;\Rightarrow\; u^* = -p_2$$

$$\dot{p}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \;\Rightarrow\; p_1 = c_1, \qquad \dot{p}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -p_1 + p_2 \;\Rightarrow\; p_2 = c_1 + c_2 e^{t}.$$

Oba kraja su zadata, pa nema uslova za p: konstante c_1, c_2 se određuju iz $x(2) = (5,2)$.

Stanja. $u = -c_1 - c_2 e^{t}$. Jednačina $\dot{x}_2 + x_2 = -c_1 - c_2 e^{t}$ sa $x_2(0) = 0$ daje (partikularno rešenje $-c_1 - \frac{c_2}{2}e^{t}$, homogeno Ce^{-t}):

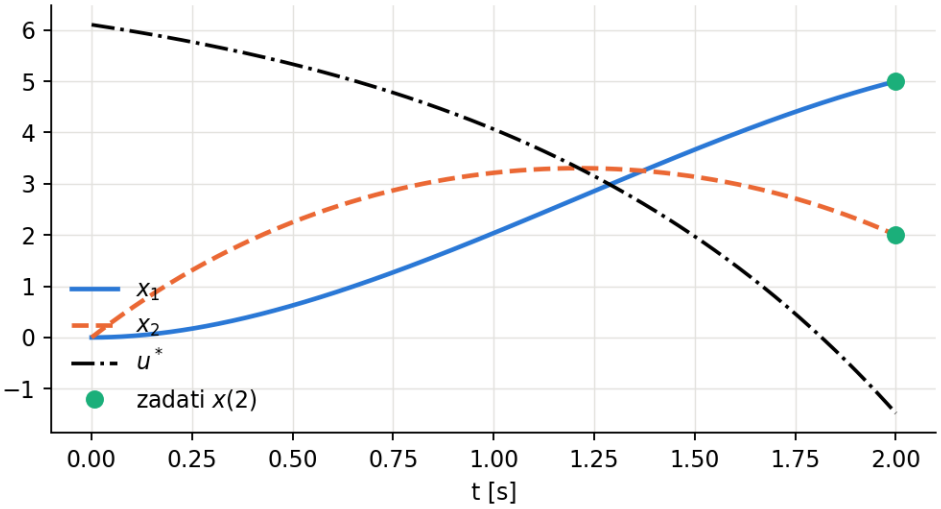
$$x_2(t) = -c_1\big(1 - e^{-t}\big) - c_2 \sinh t, \qquad x_1(t) = \int_0^t x_2\,d\tau = -c_1\big(t - 1 + e^{-t}\big) - c_2\big(\cosh t - 1\big).$$

Konstante. Iz $x_2(2) = 2$ i $x_1(2) = 5$:

$$-0{,}8647\,c_1 - 3{,}6269\,c_2 = 2, \qquad -1{,}1353\,c_1 - 2{,}7622\,c_2 = 5 \;\Rightarrow\; c_1 = -7{,}2918, \quad c_2 = 1{,}1870.$$

$$u^*(t) = 7{,}2918 - 1{,}1870\,e^{t}, \qquad u(0) = 6{,}10, \quad u(2) = -1{,}48, \qquad I = 16{,}75.$$

Provera: $H = -18{,}63$ na celom intervalu (konstantno, ali ne nula, jer je T zadato).



Slika 3. Primer sa slajda 11, ponovo izračunat. Upravljanje je glatko (eksponencijalno), jer je H kvadratan po u. Pri kraju je u < 0: sistem mora da uspori da bi stigao u $x_2(2) = 2$. Krive se poklapaju sa slajdom.

Na ispitu: Pitanje 1

- Obavezno: prošireni KO, definicija H, prva varijacija, **parcijalna integracija** člana $p_i \delta \dot{x}_i$, tri grupe uslova, granični uslov $p_i(T) = 0$ i objašnjenje odakle dolazi.
- Reći da je rešenje u **otvorenoj** sprezi i da je problem **dvotačkasti**.
- Zamka: $\partial H / \partial u = 0$ važi samo za neograničeno upravljanje. Opšti princip je $\min_u H$.
- Zamka: kad je $x_i(T)$ zadato, $p_i(T)$ **nije** nula.

Moguća potpitanja

- **Zašto je $p(T) = 0$?** Član van integrala je $-p_i(T)\delta x_i(T)$. Ako je $x_i(T)$ slobodno, $\delta x_i(T)$ je proizvoljno, pa član nestaje za svaki izbor samo ako je $p_i(T) = 0$.
- **Šta ako je $x(T)$ zadato?** Tada je $\delta x_i(T) = 0$, nema uslova za $p_i(T)$; umesto njega važi $x_i(T) = \beta_i$ (primer B). Broj uslova ostaje $2n$.
- **Šta ako je T slobodno?** Dobija se još jedan uslov, $H(T) = 0$ (pitanje 2).
- **Šta fizički predstavlja p?** Osetljivost optimalne vrednosti kriterijuma na stanje: $p_i(t) = \partial S / \partial x_i$ (veza sa Belmanom, pitanje 9). Zato je $p(T) = 0$ kad kraj ništa ne košta.
- **Kada je Pontrjaginov uslov i dovoljan?** Kad je problem konveksan: linearan sistem, F konveksno po (x, u) (npr. LQR). Inače su uslovi samo potrebni, a $\partial^2 H / \partial u^2 > 0$ potvrđuje samo minimum H po u.
- **Zašto je rešenje u otvorenoj sprezi?** Iz TPBVP se dobija funkcija vremena $u^*(t)$ za jedno konkretno $x(0)$; za drugo početno stanje sve se računa ponovo.

2. Optimalno upravljanje, slučaj nespecificiranog vremenskog intervala

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Isto kao pitanje 1, ali je krajnje vreme T nepoznato: to je jedna nepoznata više, pa treba jedan uslov više.
2. Zato se koristi **asinhrona varijacija**: varira se i putanja i trenutak završetka, $\Delta x = \delta x + \dot{x}\,\Delta t$.
3. Varijacija integrala sa promenljivom gornjom granicom dobija član $[H - \sum p_i \dot{x}_i]_{t=T} \Delta T$.
4. Kanonske jednačine i $\partial H / \partial u = 0$ ostaju iste kao u pitanju 1.
5. Novi član van integrala je $-\sum p_i(T) \Delta x_i(T) + H(T) \Delta T$.
6. Pošto je ΔT proizvoljno, dobija se novi uslov $H(T) = 0$; za autonoman sistem je onda $H \equiv 0$ duž cele putanje.
7. Tipičan primer je problem minimuma vremena ($F = 1$).

Ideja

Kad T nije zadato, optimizacija bira i **koliko dugo** traje proces. Varirana putanja zato može da se završi i ranije i kasnije od optimalne. Kriterijum ne sme da se smanji ni za malo produženje ni za malo skraćenje intervala. Iz toga se dobija dodatni uslov, i to baš za Hamiltonijan: $H(T) = 0$.

Postavka

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_i, u_k), \qquad x_i(0) = \alpha_i, \qquad x_i(T) = \beta_i, \qquad T = ?$$

$$I = \int_0^T F(t, x_i, u_k)\, dt \;\to\; \min$$

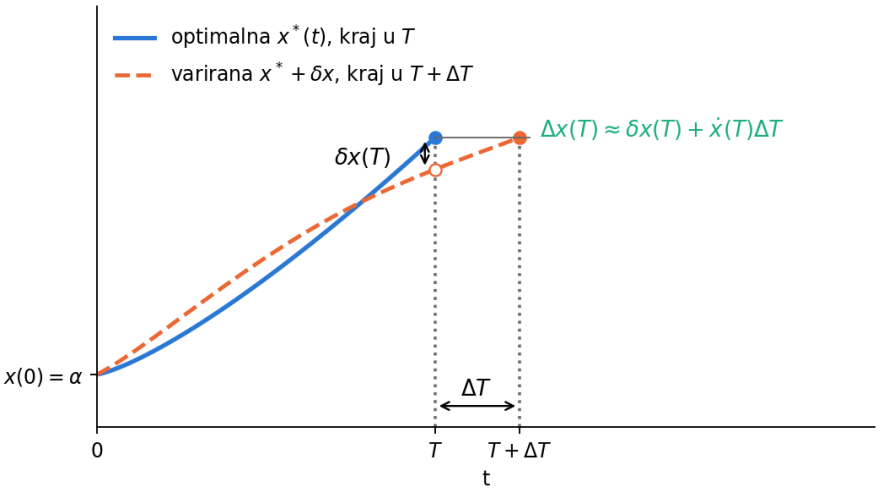
Nepoznate su: $2n$ konstanti integracije kanonskih jednačina i T, ukupno $2n+1$. Uslova iz pitanja 1 ima $2n$ (n na početku, n na kraju). Fali jedan.

Izvođenje

Korak 1: asinhrona varijacija stanja. Optimalna putanja $x^*(t)$ završava u T, a varirana $x^* + \delta x$ u $T + \Delta T$. Ukupna promena stanja na kraju je

$$\Delta x_i(T) = \left[x_i^* + \delta x_i\right](T + \Delta T) - x_i^*(T) \approx \delta x_i(T) + \dot{x}_i(T)\,\Delta T.$$

Prvi član je promena putanje u istom trenutku (sinhrona varijacija), a drugi je promena zbog pomeranja kraja.



Slika 4. Asinhrona varijacija. Varirana putanja (isprekidano) završava u T + ΔT. Ukupna promena kraja Δx(T) ima dva dela: δx(T) (razlika putanja u istom trenutku T) i ẋ(T)ΔT (pomeraj duž putanje zbog dužeg intervala).

Korak 2: varijacija integrala sa promenljivom granicom. Za bilo koju podintegralnu funkciju G:

$$\Delta \int_0^T G\, dt = \int_0^{T+\Delta T} (G + \delta G)\, dt - \int_0^T G\, dt = \int_0^T \delta G\, dt + \int_T^{T+\Delta T} G\, dt \approx \delta \int_0^T G\, dt + G(T)\,\Delta T.$$

Korak 3: primena na prošireni kriterijum. Prošireni kriterijum je isti kao u pitanju 1, $\bar{I} = \int_0^T [H - \sum p_i \dot{x}_i] dt$. Sa $G = H - \sum p_i \dot{x}_i$, sinhroni deo $\delta \int G\, dt$ je već izračunat u pitanju 1 (koraci 3 i 4: prva varijacija i parcijalna integracija), pa je

$$\Delta \bar{I} = -\sum_{i=1}^{n} p_i\, \delta x_i \Big|_0^T + \int_0^T \{\ldots\}\, dt + \left[H - \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{x}_i\right]_{t=T} \Delta T,$$

gde je $\{\ldots\}$ podintegralni izraz iz pitanja 1 (koeficijenti uz δx_i, δp_i, δu_k). Poslednji član je **član asinhrone varijacije**.

Korak 4: spajanje članova na kraju. Na početku je $\delta x_i(0) = 0$. Na kraju se skupe dva člana sa $p_i(T)$:

$$-\sum_i p_i(T)\,\delta x_i(T) - \sum_i p_i(T)\,\dot{x}_i(T)\,\Delta T = -\sum_i p_i(T)\big[\delta x_i(T) + \dot{x}_i(T)\Delta T\big] = -\sum_i p_i(T)\,\Delta x_i(T).$$

Ostaje

$$\Delta\bar{I} = -\sum_{i=1}^{n} p_i(T)\,\Delta x_i(T) + H(T)\,\Delta T + \int_0^T \{\dots\}\,dt = 0.$$

Korak 5: uslovi. Pod integralom je sve isto kao u pitanju 1: kanonske jednačine i $\partial H/\partial u_k = 0$ (odeljak „Zajednički alat"). Van integrala:

- $x_i(T) = \beta_i$ je zadato, pa je ukupna promena $\Delta x_i(T) = 0$ (varirana putanja takođe mora da stigne u β_i, samo u drugom trenutku).
- ΔT je proizvoljno (to je baš nepoznata), pa njegov koeficijent mora biti nula:

Ključna ideja

$$H(T) = 0.$$

Ako je i $x_i(T)$ slobodno, dodaje se još $p_i(T) = 0$. Ako sistem i F ne zavise eksplicitno od t, onda je $H = \text{const}$ (odeljak „Zajednički alat"), pa je $H(t) \equiv 0$ **duž cele optimalne putanje**.

Korak 6: brojanje. Sada ima $2n+1$ uslova ($x_i(0) = \alpha_i$, $x_i(T) = \beta_i$, $H(T) = 0$) za $2n+1$ nepoznatih. Problem je dobro postavljen.

Zašto $H(T) = 0$ ima smisla. Kad bi bilo $H(T) > 0$, skraćenje intervala za $\Delta T < 0$ bi smanjilo kriterijum, a kad bi bilo $H(T) < 0$, isplatilo bi se produženje. Na optimalnom T nijedno od toga ne sme da pomogne.

Primer: kompromis vreme–energija

$$\dot{x} = u, \qquad x(0) = 0, \qquad x(T) = 1, \qquad I = \int_0^T \big(1 + u^2\big)\,dt, \qquad T = ?$$

Jedinica u F „kažnjava" trajanje, a u^2 kažnjava utrošenu energiju. Brzo stizanje troši mnogo energije, a sporo traje dugo.

Uslovi.

$$H = 1 + u^2 + p\,u, \qquad \frac{\partial H}{\partial u} = 2u + p = 0 \;\Rightarrow\; u = -\frac{p}{2}, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \;\Rightarrow\; p = \text{const}.$$

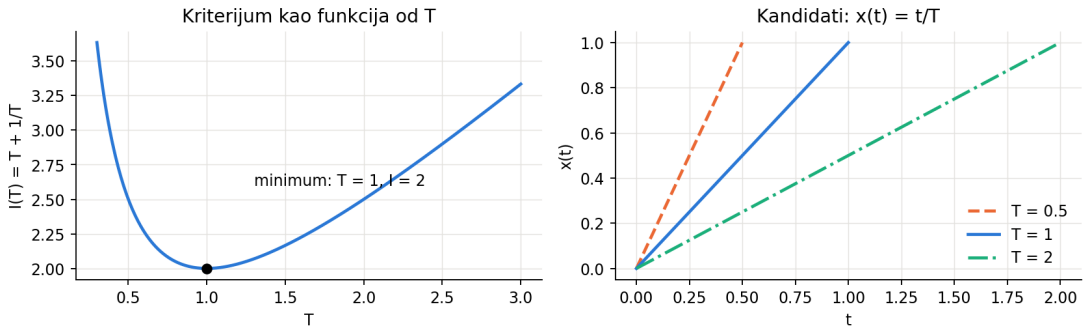
Znači u je konstantno, $x(t) = u\,t$, a iz $x(T) = 1$ sledi $u = 1/T$.

Uslov za T. Sa $p = -2u$:

$$H = 1 + u^2 - 2u^2 = 1 - u^2 = 0 \;\Rightarrow\; u = 1 \quad (u > 0,\ \text{jer } x \text{ raste od 0 do 1}) \;\Rightarrow\; T = 1, \quad I = 2.$$

Provera direktno. Za bilo koje T je najbolje konstantno $u = 1/T$, pa je $I(T) = \int_0^T \big(1 + 1/T^2\big)\,dt = T + 1/T$. Izvod $1 - 1/T^2 = 0$ daje $T = 1$ i $I = 2$, isto kao iz uslova $H(T) = 0$.

Najvažniji primer ovog pitanja je **problem minimuma vremena** (pitanje 8): tu je $F = 1$, pa je $I = T$, a uslov $H \equiv 0$ služi za određivanje konstanti u $p(t)$.



Slika 5. Levo: kriterijum kao funkcija od T, I(T) = T + 1/T, ima minimum baš u T = 1, koje daje uslov H(T) = 0. Desno: kandidati x(t) = t/T. Kratko T traži veliko u (skupo po energiji), a dugo T je skupo po vremenu.

Na ispitu: Pitanje 2

- Nacrtati skicu asinhrone varijacije i napisati $\Delta x = \delta x + \dot{x}\Delta t$.
- Pokazati kako se $-p\delta x - p\dot{x}\Delta T$ spajaju u $-p\,\Delta x(T)$. To je ključni korak.
- Rezultat: $H(T) = 0$, a za autonoman sistem $H \equiv 0$. Obavezno prebrojati uslove i nepoznate.
- Zamka: kad je $x(T)$ zadato, nula je $\Delta x(T)$, a ne $\delta x(T)$.

Moguća potpitanja

- **Zašto je nula** $\Delta x(T)$**, a ne** $\delta x(T)$**?** Varirana putanja mora da stigne u β_i, ali u trenutku $T + \Delta T$. Zato je ukupna promena kraja nula, dok je $\delta x_i(T) = -\dot{x}_i(T)\Delta T \neq 0$.
- **Zašto je** $H \equiv 0$ **na celoj putanji, a ne samo u** T**?** Za autonoman sistem je $dH/dt = \partial H/\partial t = 0$, pa je H konstantno; konstanta je određena sa $H(T) = 0$.
- **Šta ako sistem nije autonoman?** Važi samo $H(T) = 0$; duž putanje se H menja po $dH/dt = \partial H/\partial t$.
- **Šta ako je i** $x(T)$ **slobodno?** Dodaje se $p_i(T) = 0$, a $H(T) = 0$ ostaje. Ako Ψ zavisi od T, uslov postaje $H(T) + \partial\Psi/\partial T = 0$ (pitanje 5).
- **Šta ako u primeru nema jedinice,** $F = u^2$**?** Tada je $H = -u^2 = 0$, tj. $u = 0$: nema konačnog optimalnog T (sa $I = 1/T$ uvek se isplati ići sporije). Zato vreme mora biti „kažnjeno" u F.
- **Kako se** $H(T) = 0$ **koristi u problemu minimuma vremena?** Daje dodatnu jednačinu koja određuje konstantu u $p(t)$ (pitanje 8).

3. Optimalno upravljanje, Bolcin problem

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Bolcin problem ima kriterijum sa dva dela: $I = \Psi[T, x(T)] + \int_0^T F\,dt$. Prvi deo ocenjuje samo kraj procesa, drugi ceo tok.
2. Ψ je „statička" optimizacija u krajnjoj tački, a integral je dinamička optimizacija; Lagranžov ($\Psi = 0$) i Majerov ($F = 0$) problem su specijalni slučajevi.
3. Prošireni kriterijum je $\bar{I} = \Psi + \int_0^T [H - \sum p_i\dot{x}_i]dt$, sa istim $H = F + \sum p_i f_i$.
4. Prva varijacija dobija član $\sum \frac{\partial\Psi}{\partial x_i(T)}\delta x_i(T)$, koji se sabira sa $-\sum p_i(T)\delta x_i(T)$ iz parcijalne integracije.
5. Kanonske jednačine se ne menjaju, a menja se granični uslov: $p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i(T)$.
6. Za $\Psi = 0$ to je stari uslov $p_i(T) = 0$. Veliko Ψ je „meka" verzija zadatog kraja; tako se kraj uvodi u LQR i u FBSM.

Ideja

Često nas zanima i **gde** se proces završio, a ne samo koliko je „koštao" usput. Na primer, kod regulatora želimo da stanje na kraju bude blizu nule, ali ne moramo da ga u nulu dovedemo po svaku cenu. Tada se krajnje stanje ne zadaje tvrdo ($x(T) = 0$), nego se kažnjava članom $\Psi[x(T)]$, npr. $\frac{1}{2}\Psi x^2(T)$. Rezultat je samo novi granični uslov za p.

Postavka

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_i, u_k), \qquad x_i(t_0) = \alpha_i, \qquad t_0 \le t \le t_1 \text{ poznato}$$

$$I = \Psi\big[t, x_i(t)\big]\Big|_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} F(t, x_i, u_k)\, dt$$

Ovo je „najsloženiji oblik": Ψ može da zavisi i od početka i od kraja. U najčešćem slučaju početak je zadat, pa ostaje samo $\Psi[T, x_i(T)]$. Dalje se koristi $t_0 = 0$, $t_1 = T$.

Nazivi (odeljak „Zajednički alat"): Lagranžov problem je $\Psi = 0$, Majerov je $F = 0$, a Bolcin ima oba člana.

Izvođenje

Korak 1: prošireni kriterijum. Ψ ne sadrži dinamiku, pa ostaje van integrala:

$$\bar{I} = \Psi\big[T, x_i(T)\big] + \int_0^T \Big[H(t, x_i, u_k, p_i) - \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{x}_i\Big]\, dt, \qquad H = F + \sum_{i=1}^{n} p_i f_i.$$

Korak 2: prva varijacija. T je poznato. Varijacija člana Ψ po krajnjem stanju je

$$\delta\Psi = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \Psi}{\partial x_i(T)}\, \delta x_i(T).$$

Integral se varira tačno kao u pitanju 1 (prva varijacija, pa parcijalna integracija člana $p_i \delta\dot{x}_i$). Zajedno:

$$\delta\bar{I} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \Psi}{\partial x_i(T)} \delta x_i(T) - \sum_{i=1}^{n} p_i\, \delta x_i\Big|_0^T + \int_0^T \{\dots\}\, dt,$$

gde je $\{\dots\}$ isti podintegralni izraz kao u pitanju 1.

Korak 3: uslovi pod integralom su isti kao u pitanju 1: kanonske jednačine i $\partial H/\partial u_k = 0$ (odeljak „Zajednički alat").

Korak 4: uslov van integrala. Na početku je $\delta x_i(0) = 0$. Na kraju se skupe članovi sa $\delta x_i(T)$:

$$\sum_{i=1}^{n} \Big[\frac{\partial \Psi}{\partial x_i(T)} - p_i(T)\Big] \delta x_i(T) = 0.$$

$x_i(T)$ je slobodno, pa je $\delta x_i(T)$ proizvoljno i zagrada mora biti nula:

Ključna ideja

$$p_i(T) = \frac{\partial \Psi}{\partial x_i(T)}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Ako Ψ zavisi i od početnog stanja, a $x_i(0)$ nije zadato, na isti način se dobija $p_i(0) = \partial\Psi/\partial x_i(0)$ (i $\Psi\big|_{t_0}^{t_1}$ i $-p_i \delta x_i\big|_{t_0}^{t_1}$ menjaju znak na donjoj granici, pa uslov $\big[p_i(t_0) - \partial\Psi/\partial x_i(t_0)\big]\,\delta x_i(t_0) = 0$ ima isti oblik).

Korak 5: veza sa Lagranžovim oblikom. Bolcin problem se uvek može prevesti u Lagranžov. Pošto je

$$\Psi\big[T, x(T)\big] = \Psi\big[0, x(0)\big] + \int_0^T \frac{d\Psi}{dt}\,dt = \Psi\big[0, \alpha\big] + \int_0^T \left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} f_i\right) dt,$$

a $\Psi[0, \alpha]$ je konstanta, isti problem je Lagranžov sa $F' = F + \partial\Psi/\partial t + \sum_i (\partial\Psi/\partial x_i) f_i$. Isti trik je korišćen u primeru sa robotima na Marsu: Majerov kriterijum $z(T)$ je napisan kao $\int_0^T \dot{z}\,dt$. Zato su tri oblika problema međusobno ekvivalentna, a izbor je stvar zgodnosti.

Korak 6: tumačenje. Ψ je **meko** ograničenje na kraj. Primer: $\Psi = \frac{1}{2}\Psi_0 x^2(T)$ daje $p(T) = \Psi_0 x(T)$.

- $\Psi_0 = 0$: kraj nas ne zanima, $p(T) = 0$ (pitanje 1).
- $\Psi_0 \to \infty$: svako odstupanje od nule je beskonačno skupo, pa $x(T) \to 0$. To je granični slučaj **zadatog** kraja.

Na ovome se zasnivaju dve kasnije primene: uslov $P(T) = \Psi$ za Rikatijevu jednačinu (pitanja 10–12) i uvođenje zadatog kraja kao kazne u FBSM (pitanje 6).

Primer: uticaj težine Ψ

$$\dot{x} = u, \qquad x(0) = 1, \qquad I = \frac{1}{2}\Psi\, x^2(1) + \frac{1}{2}\int_0^1 u^2\,dt.$$

Uslovi.

$$H = \tfrac{1}{2}u^2 + p\,u, \qquad u = -p, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \;\Rightarrow\; p = \text{const}, \qquad p(1) = \frac{\partial \Psi}{\partial x(1)} = \Psi\, x(1).$$

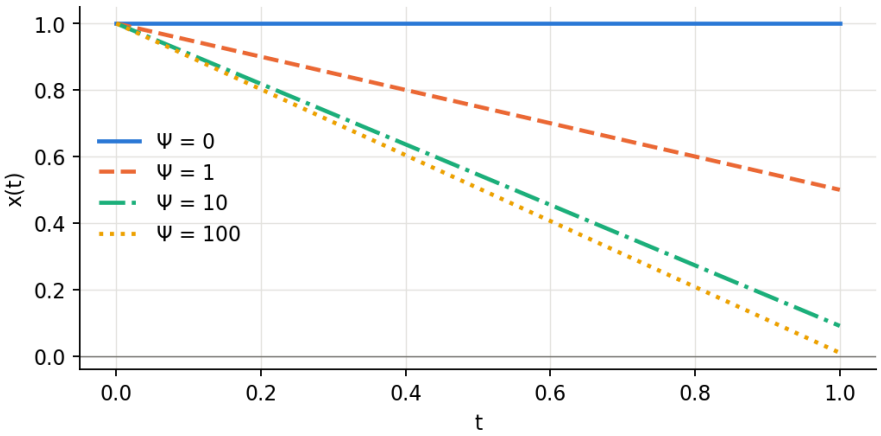
Rešenje. $x(t) = 1 - p\,t$, pa je $x(1) = 1 - p$. Iz graničnog uslova:

$$p = \Psi(1-p) \;\Rightarrow\; p = \frac{\Psi}{1+\Psi}, \qquad u^* = -\frac{\Psi}{1+\Psi}, \qquad x(1) = \frac{1}{1+\Psi}, \qquad I_{min} = \frac{1}{2}\,\frac{\Psi}{1+\Psi}.$$

Provera direktno. Za konstantno $u = -c$ je $I(c) = \frac{1}{2}\Psi(1-c)^2 + \frac{1}{2}c^2$. Izvod $-\Psi(1-c) + c = 0$ daje $c = \Psi/(1+\Psi)$, isto.

Na ispitu: Pitanje 3

- Napisati kriterijum $I = \Psi + \int F$ i reći da je Ψ statički, a integral dinamički deo.
- Pokazati kako se $\frac{\partial \Psi}{\partial x(T)}\delta x(T)$ i $-p(T)\delta x(T)$ skupljaju u jedan član. Rezultat: $p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i(T)$.
- Pomenuti prevođenje Bolca → Lagranž preko $\Psi(T) = \Psi(0) + \int \dot{\Psi}\,dt$.
- Zamka: kanonske jednačine se **ne menjaju**. Menja se samo granični uslov.



Slika 6. Bolcin problem: optimalno x(t) za razne težine Ψ. Za Ψ = 0 nema kazne za kraj, pa je u = 0 i x ostaje 1. Kako Ψ raste, x(1) = 1/(1 + Ψ) ide ka nuli, tj. ka rešenju sa zadatim krajem x(1) = 0.

Moguća potpitanja

- **Zašto se kanonske jednačine ne menjaju?** Ψ zavisi samo od kraja, pa ne ulazi pod integral; koeficijenti uz δx_i, δp_i, δu_k pod integralom su isti kao u pitanju 1.
- **Šta ako je $x(T)$ zadato, a Ψ postoji?** Tada je $\delta x_i(T) = 0$, pa $\Psi[x(T)]$ je konstanta i ne utiče na rešenje; $p_i(T)$ ostaje nepoznato, važi $x_i(T) = \beta_i$.
- **Šta ako je i T slobodno?** Dodaje se uslov $H(T) + \partial\Psi/\partial T = 0$ (pitanje 5).
- **Šta je Majerov problem i kako se rešava?** $F = 0$, pa je $H = \sum p_i f_i$, a ceo kriterijum ulazi kroz $p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i(T)$ (ili se prevede u Lagranžov, korak 5).
- **Zašto je veliko Ψ „meko" zadat kraj?** Iz primera $x(1) = 1/(1 + \Psi) \to 0$ kad $\Psi \to \infty$; za konačno Ψ kraj je samo blizu nule.

4. Optimalno upravljanje, složeni granični problemi

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Složeni granični uslovi: početak i kraj nisu zadati kao tačke, nego kao veze između promenljivih stanja, $M_\alpha[t_0, x(t_0)] = 0$ (s veza) i $N_\beta[t_1, x(t_1)] = 0$ (r veza), sa $s, r < n$.
2. Primer: kraj treba da bude bilo gde na pravoj $x_1 + x_2 = 1$, a ne u jednoj tački.
3. Veze su statička ograničenja u dve tačke, pa se u kriterijum uvode **konstantnim** Lagranževim množiteljima λ_α i μ_β.
4. Kanonske jednačine su iste kao ranije. Iz članova van integrala dobijaju se uslovi transverzalnosti: $p_i(t_1) = \partial\Psi/\partial x_i(t_1) + \sum \mu_\beta \, \partial N_\beta/\partial x_i(t_1)$ i isto na početku sa λ_α i M_α.
5. Geometrijski: $p(t_1)$ je normalan na skup dozvoljenih krajeva.
6. Brojanje: $2n + r + s$ nepoznatih i isto toliko jednačina.

Ideja

U pitanjima 1–3 kraj je bio ili potpuno zadat, ili potpuno slobodan. Između ta dva slučaja je kraj koji mora da zadovolji **neke** veze: na primer da leži na nekoj krivoj ili površi (mnogostrukosti). Tada je deo krajnjeg stanja slobodan, a deo nije. Veze se uvode istim trikom kao u statičkoj optimizaciji: Lagranževim množiteljima, ali sada su to konstante, jer veza važi samo u jednom trenutku.

Profesorova formulacija [P11 snimak, 7.–10. min]: Bolcin član Ψ i veze M_α, N_β su **algebarski** izrazi u dve tačke, pa su „u svojoj dubokoj biti deo statičke optimizacije". Oni se sa kriterijumom spajaju Lagranževim množiteljima, „i to je cela mudrost".

Postavka

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_i, u_k), \qquad i = 1, \dots, n, \qquad k = 1, \dots, m, \qquad t_0 \le t \le t_1 \text{ poznato}$$

$$M_\alpha\left[t_0, x_i(t_0)\right] = 0, \quad \alpha = 1, \dots, s, \qquad N_\beta\left[t_1, x_i(t_1)\right] = 0, \quad \beta = 1, \dots, r, \qquad s, r < n$$

$$I = \Psi\left[t, x_i(t)\right]\Big|_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} F(t, x_i, u_k)\, dt$$

Između t_0 i t_1 postoji „rigidna (čvrsta) veza" među promenljivima, i to je ono što uslove čini složenim. Uslov $s, r < n$ znači da ostaje sloboda za optimizaciju: kad bi bilo $r = n$ nezavisnih veza, kraj bi bio potpuno određen.

Izvođenje

Korak 1: proširena kriterijum. Veze M_α i N_β se dodaju kao u statičkoj optimizaciji, a dinamika kao ranije:

$$\bar{I} = \Psi\left[t_1, x_i(t_1)\right] + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta N_\beta\left[t_1, x_i(t_1)\right] - \Psi\left[t_0, x_i(t_0)\right] - \sum_{\alpha=1}^{s} \lambda_\alpha M_\alpha\left[t_0, x_i(t_0)\right] + \int_{t_0}^{t_1} \left[H - \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{x}_i\right] dt.$$

Znak ispred λ_α je izabran tako da krajnji uslovi imaju isti oblik na oba kraja. Pošto je λ_α nepoznata konstanta proizvoljnog znaka, ovaj izbor ne menja rezultat.

Korak 2: prva varijacija. Sada su slobodni i $\delta x_i(t_0)$ i $\delta x_i(t_1)$. Integral se varira kao u pitanju 1, a članovi van integrala se diferenciraju po krajnjim stanjima:

$$\begin{aligned}
\delta\bar{I} = &\sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial \Psi}{\partial x_i(t_1)} + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial x_i(t_1)} - p_i(t_1)\right] \delta x_i(t_1) \\
&- \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial \Psi}{\partial x_i(t_0)} + \sum_{\alpha=1}^{s} \lambda_\alpha \frac{\partial M_\alpha}{\partial x_i(t_0)} - p_i(t_0)\right] \delta x_i(t_0) \\
&+ \int_{t_0}^{t_1} \{\dots\}\, dt = 0.
\end{aligned}$$

Podintegralni izraz $\{\dots\}$ je isti kao u pitanju 1. Članovi $-p_i(t_1)\delta x_i(t_1)$ i $+p_i(t_0)\delta x_i(t_0)$ potiču od $-\sum p_i \delta x_i\big|_{t_0}^{t_1}$ iz parcijalne integracije.

Korak 3: uslovi pod integralom su kanonske jednačine i $\partial H/\partial u_k = 0$, kao u pitanju 1 ($2n$ diferencijalnih i m algebarskih jednačina; odeljak „Zajednički alat").

Korak 4: uslovi transverzalnosti. Pošto su množitelji uvedeni, $\delta x_i(t_0)$ i $\delta x_i(t_1)$ se mogu smatrati nezavisnim, pa su obe zagrade nula. (Isti argument kao u statičkoj optimizaciji: zbog r veza samo $n - r$ komponenti $\delta x(t_1)$ je slobodno; r množitelja μ_β se biraju tako da ponište koeficijente uz preostalih r zavisnih komponenti.)

Ključna ideja

$$p_i(t_1) = \frac{\partial \Psi}{\partial x_i(t_1)} + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial x_i(t_1)}, \qquad p_i(t_0) = \frac{\partial \Psi}{\partial x_i(t_0)} + \sum_{\alpha=1}^{s} \lambda_\alpha \frac{\partial M_\alpha}{\partial x_i(t_0)}$$

uz same veze $M_\alpha[t_0, x(t_0)] = 0$ i $N_\beta[t_1, x(t_1)] = 0$.

Korak 5: brojanje. Nepoznate su: $2n$ konstanti integracije, r množitelja μ_β i s množitelja λ_α, ukupno $2n+r+s$. Jednačine su: n uslova za $p_i(t_0)$, s veza $M_\alpha = 0$, n uslova za $p_i(t_1)$ i r veza $N_\beta = 0$, ukupno $2n + r + s$. Broj se slaže.

Korak 6: provera na poznatim slučajevima.

- **Zadat početak** $x_i(t_0) = \alpha_i$ je specijalan slučaj $M_i = x_i(t_0) - \alpha_i$, $s = n$. Tada je $p_i(t_0) = \lambda_i$, a λ_i je slobodna nepoznata: uslov za $p_i(t_0)$ ne postoji, ostaje samo $x_i(t_0) = \alpha_i$. To je upravo pitanje 1.
- **Zadat kraj** $N_i = x_i(t_1) - \beta_i$: $p_i(t_1) = \mu_i$ je nepoznato. Isto kao u pitanju 1.
- **Slobodan kraj** ($r = 0$): $p_i(t_1) = \partial\Psi/\partial x_i(t_1)$, tj. pitanje 3.

Korak 7: geometrijsko tumačenje. Za $\Psi = 0$ je $p(t_1) = \sum \mu_\beta \nabla N_\beta$, a gradijent ∇N_β je normalan na površ $N_\beta = 0$. Znači: **vektor $p(t_1)$ je normalan na skup dozvoljenih krajeva**. Duž te površi kriterijum više ne može da se smanji, pa „cena" pomeranja kraja ima samo normalnu komponentu.

Kako se rešava. Na snimku profesor kaže: „Ovde imamo kombinaciju dinamičke i statičke optimizacije. Dinamička se odnosi na sve što se dešava u intervalu između t_0 i t_1, a u tačkama t_0 i t_1 radimo statičku optimizaciju" [P11 snimak, 26. min]. Iz dinamičkog dela dolaze kanonske jednačine, a iz statičkog uslovi za $p(t_0)$, $p(t_1)$ i same veze. (Skica „podeljenog intervala" iz beleški sa časa verovatno prikazuje baš ovu podelu, a ne diskretizaciju.) Numerički se rešava kao dvotačkasti problem (pitanje 6), sa dodatnim nepoznatim μ i λ.

Primer: kraj na pravoj

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad x(0) = (0,0), \qquad T = 1, \qquad N = x_1(1) + x_2(1) - 1 = 0, \qquad I = \frac{1}{2}\int_0^1 u^2\, dt.$$

Pozicija i brzina na kraju nisu zadate pojedinačno, zadat je samo njihov zbir.

Hamiltonijan i kanonske jednačine.

$$H = \tfrac{1}{2}u^2 + p_1 x_2 + p_2 u, \qquad u = -p_2, \qquad \dot{p}_1 = 0, \qquad \dot{p}_2 = -p_1.$$

Transverzalnost ($\Psi = 0$, $\nabla N = (1,1)$): $p_1(1) = \mu$, $p_2(1) = \mu$.

Rešavanje. $p_1 = \mu$ (konstanta), pa je $p_2(t) = p_2(1) + \mu(1-t) = \mu(2-t)$. Upravljanje je $u = -\mu(2-t)$. Integracijom od nule:

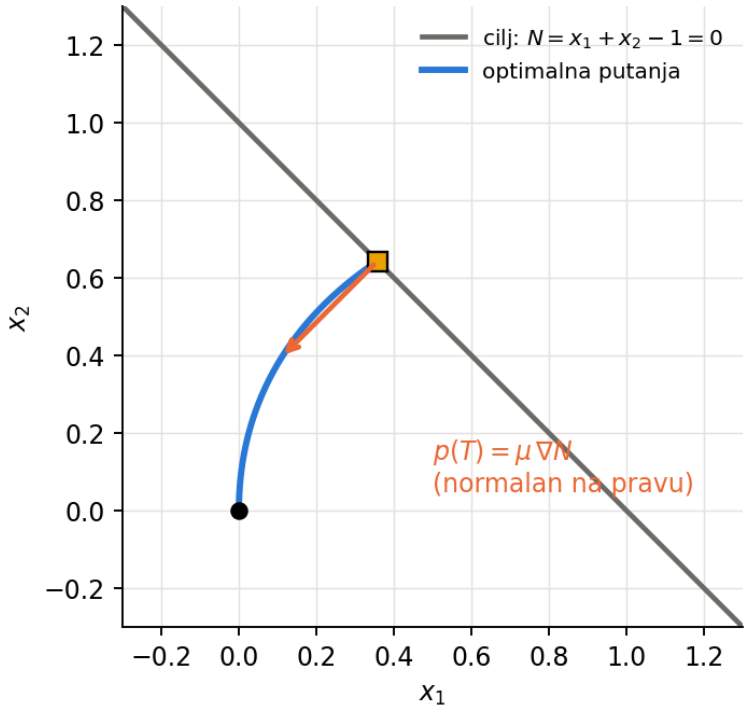
$$x_2(t) = -\mu\left(2t - \frac{t^2}{2}\right), \qquad x_1(t) = -\mu\left(t^2 - \frac{t^3}{6}\right).$$

U $t = 1$: $x_2(1) = -\frac{3}{2}\mu$, $x_1(1) = -\frac{5}{6}\mu$. Iz veze $N = 0$:

$$-\frac{5}{6}\mu - \frac{3}{2}\mu = 1 \;\Rightarrow\; -\frac{14}{6}\mu = 1 \;\Rightarrow\; \mu = -\frac{3}{7}.$$

$$u^*(t) = \frac{3}{7}(2-t), \qquad x(1) = \left(\frac{5}{14}, \frac{9}{14}\right) = (0{,}357;\ 0{,}643), \qquad I_{min} = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{9}{49}(2-t)^2 dt = \frac{3}{14} = 0{,}214.$$

Provera: $0{,}357 + 0{,}643 = 1$. Brojanje: nepoznate su 4 konstante i μ (5), a uslovi su $x(0) = 0$ (2), dva uslova transverzalnosti i $N = 0$ (3).



Slika 7. Kraj na mnogostrukosti. Optimalna putanja u faznoj ravni polazi iz nule i završava na pravoj $x_1 + x_2 = 1$. Strelica je $p(T) = \mu\nabla N$: normalna je na pravu, kako tvrdi uslov transverzalnosti.

Na ispitu: Pitanje 4

- Definisati M_α, N_β, objasniti s, $r < n$ i napisati prošireni kriterijum sa λ_α i μ_β.
- Rezultat: dva uslova transverzalnosti (za $p(t_0)$ i $p(t_1)$) i prebrojavanje $2n + r + s$.
- Pokazati da su zadat i slobodan kraj specijalni slučajevi. To pokazuje razumevanje.
- Zamka: λ_α i μ_β su **konstante** (statički množitelji), a $p_i(t)$ su funkcije vremena.

Moguća potpitanja

- **Zašto su μ_β i λ_α konstante, a p_i funkcije?** Veze N_β, M_α važe samo u jednom trenutku (po jedna jednačina), a dinamika važi u svakom t.
- **Uvedeni su množitelji, odakle jednačine za njih?** Izvod proširenog kriterijuma po λ_α i μ_β daje same veze $M_\alpha = 0$ i $N_\beta = 0$, kao u statičkoj optimizaciji [P11 snimak, 24. min].
- **Da li je bitan znak ispred množitelja?** Nije. Kod ograničenja tipa jednakosti znak menja samo znak dobijenog λ; minus je izabran jer je kasnije lakše [P11 snimak, 10. min].
- **Zašto je $s, r < n$?** Za $r = n$ nezavisnih veza kraj je jedna tačka (zadat kraj, pitanje 1); za $r > n$ problem je u opštem slučaju nerešiv.
- **Šta znači da je $p(t_1)$ normalno na mnogostrukost?** Za $\Psi = 0$ je $p(t_1) = \sum \mu_\beta \nabla N_\beta$; pomeranje kraja duž površi ne menja kriterijum u prvom redu, pa p nema tangencijalnu komponentu.
- **Kako iz ovoga dobiti pitanje 1?** $N_i = x_i(t_1) - \beta_i$ ($r = n$) daje $p_i(t_1) = \mu_i$ nepoznato, ostaje $x_i(t_1) = \beta_i$; $r = 0$ daje $p_i(t_1) = \partial\Psi/\partial x_i$ (pitanje 3).

- **Šta ako je i t_1 slobodno?** Dodaje se $H(t_1) + \partial\Psi/\partial t_1 + \sum \mu_\beta \, \partial N_\beta/\partial t_1 = 0$ (pitanje 5).

5. Optimalno upravljanje, Bolcin problem, složeni granični uslovi, nespecificirani vremenski interval

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Ovo je najopštiji slučaj: kriterijum $I = \Psi[T, x(T)] + \int_0^T F\,dt$ (Bolca), kraj na mnogostrukosti $N_\beta[T, x(T)] = 0$ (složeni uslovi) i nepoznato T.
2. Prošireni kriterijum: $\bar{I} = \Psi + \sum \mu_\beta N_\beta + \int_0^T [H - \sum p_i \dot{x}_i] dt$.
3. Pošto je T nepoznato, koristi se asinhrona varijacija: $\Delta x = \delta x + \dot{x}\Delta T$, i integral dobija član $[H - \sum p_i \dot{x}_i]\Delta T$.
4. Članovi $-p\,\delta x(T)$ i $-p\,\dot{x}\,\Delta T$ se spajaju u $-p\,\Delta x(T)$, pa ostaju dva nezavisna koeficijenta: uz $\Delta x_i(T)$ i uz ΔT.
5. Rezultat: $p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i(T) + \sum \mu_\beta \, \partial N_\beta/\partial x_i(T)$ i $\partial\Psi/\partial T + \sum \mu_\beta \, \partial N_\beta/\partial T + H(T) = 0$.
6. Sva prethodna pitanja (1–4) su specijalni slučajevi ovih uslova.

Ideja

Pitanja 2, 3 i 4 su dodavala po jedno uopštenje: nepoznato T, član Ψ i veze na kraju. Ovde se sva tri uključuju odjednom. Izvođenje je spoj ta tri izvođenja i ne donosi ništa novo, osim što se Lagranževi množitelji i asinhrona varijacija pojavljuju zajedno. Zato je ovo pitanje dobra prilika da se pokaže da se razume **odakle** dolazi svaki član.

Postavka

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_i, u_k), \qquad i = 1, \dots, n, \qquad k = 1, \dots, m, \qquad x_i(0) = \alpha_i \text{ poznato}, \qquad T = ?$$

$$I = \Psi\big[T, x_i(T)\big] + \int_0^T F(t, x_i, u_k)\,dt, \qquad N_\beta\big[T, x_i(T)\big] = 0, \quad \beta = 1, \dots, r$$

Profesor ovo zove „najopštiji slučaj”.

Izvođenje

Korak 1: prošireni kriterijum.

$$\bar{I} = \Psi\big[T, x_i(T)\big] + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta N_\beta\big[T, x_i(T)\big] + \int_0^T \Big[H(t, x_i, u_k, p_i) - \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{x}_i\Big] dt, \qquad H = F + \sum_{i=1}^{n} p_i f_i.$$

Korak 2: varijacija članova van integrala. Ψ i N_β zavise od T i od $x(T)$, a obe veličine se menjaju. Zato se diferenciraju po oba argumenta, sa **ukupnom** promenom stanja $\Delta x_i(T)$:

$$\Delta\Big(\Psi + \sum_\beta \mu_\beta N_\beta\Big) = \sum_{i=1}^{n} \Big[\frac{\partial\Psi}{\partial x_i(T)} + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial x_i(T)}\Big]\Delta x_i(T) + \Big[\frac{\partial\Psi}{\partial T} + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial T}\Big]\Delta T.$$

Korak 3: varijacija integrala. Kao u pitanju 2, sa $G = H - \sum p_i \dot{x}_i$:

$$\Delta \int_0^T G\,dt = \delta \int_0^T G\,dt + G(T)\,\Delta T,$$

a sinhroni deo je kao u pitanju 1 (parcijalna integracija): $\delta \int_0^T G\,dt = -\sum_i p_i\,\delta x_i\big|_0^T + \int_0^T \{\dots\}\,dt$, sa istim podintegralnim izrazom kao u pitanju 1.

Korak 4: spajanje. Na početku je $\delta x_i(0) = 0$ jer je $x_i(0) = \alpha_i$. Na kraju se, kao u pitanju 2, spajaju

$$-\sum_i p_i(T)\,\delta x_i(T) - \sum_i p_i(T)\,\dot{x}_i(T)\,\Delta T = -\sum_i p_i(T)\,\Delta x_i(T),$$

a od $G(T)\Delta T$ ostaje samo $H(T)\Delta T$. Ukupno:

$$\Delta \bar{I} = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial \Psi}{\partial x_i(T)} + \sum_\beta \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial x_i(T)} - p_i(T)\right]\Delta x_i(T) + \left[\frac{\partial \Psi}{\partial T} + \sum_\beta \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial T} + H(T)\right]\Delta T + \int_0^T \{\dots\}\,dt = 0.$$

Korak 5: uslovi. $\Delta x_i(T)$ i ΔT se posle uvođenja μ_β mogu smatrati nezavisnim i proizvoljnim, pa je svaka zagrada nula.

Ključna ideja

Kanonske jednačine: $\dot{x}_i = \partial H/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H/\partial x_i$, $\partial H/\partial u_k = 0$.

$$p_i(T) = \frac{\partial \Psi}{\partial x_i(T)} + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial x_i(T)}, \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial T} + \sum_{\beta=1}^{r} \mu_\beta \frac{\partial N_\beta}{\partial T} + H(T) = 0$$

uz $x_i(0) = \alpha_i$ i $N_\beta[T, x(T)] = 0$.

Korak 6: brojanje. Nepoznate: $2n$ konstanti, r množitelja μ_β i T, ukupno $2n + r + 1$. Jednačine: n početnih uslova, n uslova za $p_i(T)$, r veza $N_\beta = 0$ i jedan uslov za T, ukupno $2n + r + 1$.

Korak 7: specijalni slučajevi.

Tabela 3. Pitanja 1–4 kao specijalni slučajevi pitanja 5

Slučaj	Šta se dobija iz opštih uslova	Pitanje
$\Psi = 0$, nema N, T poznato	$p_i(T) = 0$	1
$\Psi = 0$, $N_i = x_i(T) - \beta_i$, T nepoznato	$p_i(T) = \mu_i$ (nepoznato), $H(T) = 0$	2
$\Psi \neq 0$, nema N, T poznato	$p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i(T)$	3
Ψ i N, T poznato	$p_i(T) = \partial\Psi/\partial x_i + \sum \mu_\beta \partial N_\beta/\partial x_i$	4

Kad je T poznato, $\Delta T = 0$, pa uslov za T otpada.

Primer: presretanje pokretne mete

Tačka x kreće iz nule i treba da stigne metu koja se kreće po zakonu $g(t) = 1 + t/2$. Kažnjava se i vreme i energija, a vreme presretanja nije zadato:

$$\dot{x} = u, \qquad x(0) = 0, \qquad I = \underbrace{T}_{\Psi} + \frac{1}{2}\int_0^T u^2\,dt, \qquad N = x(T) - 1 - \frac{T}{2} = 0, \qquad T = ?$$

Tu su sva tri elementa: $\Psi = T$ (Bolca), veza N koja zavisi i od $x(T)$ i od T (složen uslov) i nepoznato T.

Kanonske jednačine.

$$H = \tfrac{1}{2}u^2 + p\,u, \qquad u = -p, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \;\Rightarrow\; p = \text{const.}$$

Uslov za $p(T)$. $\partial\Psi/\partial x(T) = 0$, $\partial N/\partial x(T) = 1$, pa je $p(T) = \mu$. Znači $p \equiv \mu$ i $u \equiv -\mu$.

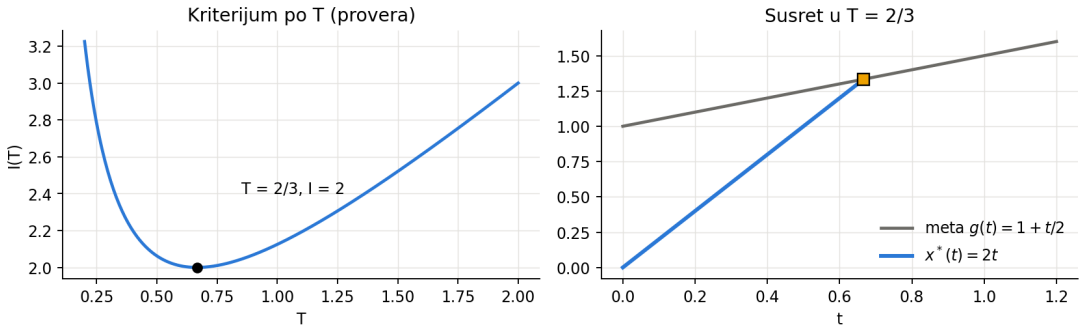
Uslov za T. $\partial\Psi/\partial T = 1$, $\partial N/\partial T = -\frac{1}{2}$, $H = \frac{1}{2}\mu^2 - \mu^2 = -\frac{1}{2}\mu^2$:

$$1 - \frac{\mu}{2} - \frac{\mu^2}{2} = 0 \;\Rightarrow\; \mu^2 + \mu - 2 = 0 \;\Rightarrow\; \mu = -2 \;\text{ ili }\; \mu = 1.$$

Za $\mu = 1$ je $u = -1$, pa $x = -t$ nikad ne stiže metu koja je iznad 1. Ostaje $\mu = -2$, $u^* = 2$, $x^*(t) = 2t$.

Vreme presretanja iz $N = 0$: $2T = 1 + T/2$, pa je $T = 2/3$. Vrednost: $I = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\cdot 4 \cdot \frac{2}{3} = 2$.

Provera direktno. Za zadato T najbolje je konstantno $u = (1+T/2)/T$, pa je $I(T) = T + \frac{(1+T/2)^2}{2T} = \frac{9}{8}T + \frac{1}{2T} + \frac{1}{2}$. Izvod $\frac{9}{8} - \frac{1}{2T^2} = 0$ daje $T = 2/3$ i $I = 2$.



Slika 8. Presretanje pokretne mete. Levo: kriterijum kao funkcija od T ima minimum u T = 2/3, koji su dali uslovi transverzalnosti. Desno: optimalna putanja x* = 2t stiže metu g(t) = 1 + t/2 u T = 2/3.

Na ispitu: Pitanje 5

- Profesor: „Ovo je najopštiji slučaj. Iz njega se mogu izvesti apsolutno svi primeri do sada. Ako znate da rešite ovaj, znate da rešite sve" [P11 snimak, 35. min]. Granične uslove na času traži da student sam izvede iz varijacije.
- Potreban uslov je da je **asinhrona** varijacija nula (jer je T nepoznato). $H(T) = 0$ nije opšti uslov, nego rezultat posebnog slučaja iz pitanja 2.
- Početi od najopštije postavke, pa izvesti uslove spajanjem koraka iz pitanja 2, 3 i 4. Ne treba ponavljati parcijalnu integraciju do detalja, ali treba reći odakle dolazi $-\sum p_i \delta x_i\big|_0^T$.
- Ključni korak: Ψ i N se diferenciraju po $\Delta x(T)$ i po ΔT; $-p\delta x - p\dot{x}\Delta T = -p\Delta x$.
- Završiti tabelom specijalnih slučajeva: pokazuje da je ovo opšta teorema.
- Zamka: u uslovu za T je $H(T)$ sa **plusom**, uz $\partial\Psi/\partial T$ i $\mu\,\partial N/\partial T$.

Moguća potpitanja

- **Zašto se Ψ i N diferenciraju po $\Delta x(T)$, a ne po $\delta x(T)$?** Oni zavise od stvarnog krajnjeg stanja, a ono se u variranoj putanji menja za ukupnu promenu $\Delta x = \delta x + \dot{x}\Delta T$.
- **Odakle $H(T)$ sa plusom?** Iz člana $G(T)\Delta T = [H - \sum p_i \dot{x}_i]_T \Delta T$; deo $-\sum p_i \dot{x}_i \Delta T$ ode u $-p\,\Delta x(T)$, a ostaje $+H(T)\Delta T$.
- **Kako se dobija problem minimuma vremena?** $F = 1$, $\Psi = 0$, $N_i = x_i(T) - \beta_i$: $p_i(T) = \mu_i$ nepoznato, a uslov za T je $H(T) = 0$ (pitanja 2 i 8).
- **Zašto je u primeru odbačeno $\mu = 1$?** Obe vrednosti zadovoljavaju potrebne uslove, ali za $\mu = 1$ je $x = -t$ i veza $N = 0$ nema rešenje sa $T > 0$. Potrebni uslovi daju kandidate; bira se onaj koji je dopustiv (i daje manji I).
- **Koliko ima uslova?** $2n + r + 1$ nepoznatih ($2n$ konstanti, μ_β, T) i isto toliko jednačina (korak 6).

6. Numeričko rešenje: sistem drugog reda, kvadratni kriterijum ($\ddot{x} - x = u$)

Zvaničan tekst: *Numerički izračunati optimalnu strategiju upravljanja i kretanje u prostoru stanja. Proces je opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{x} - x = u$, uz početne uslove $x(0) = 1$. Kriterijum optimalnosti je $I = \int_0^1 u^2(t)\,dt$.* [zadatak 6]

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Stanja $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 + u$. Sistem je nestabilan (polovi ± 1).
2. Tekst zadaje samo $x(0) = 1$. Sa slobodnim krajem je $p(1) = 0$, pa $p \equiv 0$ i $u \equiv 0$: trivijalno. Zato se uzima problem minimuma energije: $(1, 0) \to (0, 0)$ za $T = 1$.
3. $H = u^2 + p_1 x_2 + p_2(x_1 + u)$; u nije ograničeno, pa $u^* = -p_2/2$; $\dot{p}_1 = -p_2$, $\dot{p}_2 = -p_1$.
4. To je dvotačkasti problem: 4 jednačine, x zadato na oba kraja, p nigde.
5. Numerički: `bvp4c` direktno, ili FBSM sa vežbi, gde se kraj uvodi kao kazna $\Psi\|x(1)\|^2$ (Bolca), pa je $p(1) = 2\Psi x(1)$, a Ψ se povećava.
6. Rezultat: u^* raste od $-7{,}25$ do $+6{,}17$, $I_{min} = 14{,}765$; FBSM teži tome kad $\Psi \to \infty$.

Ideja

Treba „prevesti" nestabilan sistem iz mirovanja u tački 1 u mirovanje u nuli sa najmanje energije ($\int u^2$). Kriterijum je kvadratan po u, pa je upravljanje glatko (nije relejno) i dobija se iz $\partial H/\partial u = 0$. Teškoća nije u izvođenju, nego u tome što je x zadato na oba kraja, a p ni na jednom. Zato se problem rešava numerički, iterativno.

Postavka i granični uslovi

Prostor stanja ($x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$):

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1 + u, \qquad I = \int_0^1 u^2\,dt.$$

Problem sa tekstom. Sistem je drugog reda, pa dvotačkasti problem traži 4 uslova, a zadat je samo $x(0) = 1$. Ako je sve ostalo slobodno, uslovi transverzalnosti su $p_1(1) = p_2(1) = 0$. Adjungovane jednačine (ispod) ne zavise od x ni od u, pa je tada $p \equiv 0$, $u \equiv 0$ i $I = 0$: najjeftinije je ne raditi ništa, jer se plaća samo upravljanje. Tada $x(t) = \cosh t$ „pobegne" do $x(1) = 1{,}543$ (provereno numerički).

Usvojeno: problem minimuma energije

$$x(0)=1,\quad \dot{x}(0)=0 \quad\longrightarrow\quad x(1)=0,\quad \dot{x}(1)=0.$$

Na ispitu treba reći ovu dilemu naglas i objasniti izbor. Ako se uzme $x(0)=1$, $\dot{x}(0)=1$ i slobodan kraj, tačan rezultat je $u\equiv 0$. Česta greška: u iteraciji za p_2 napisati $T_s\cdot T_s$ umesto T_s, pa iteracija to ne pokaže jasno.

Izvođenje uslova

$$H = u^2 + p_1 x_2 + p_2(x_1+u)$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + p_2 = 0 \;\Rightarrow\; u^* = -\frac{p_2}{2}, \qquad \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 2 > 0 \text{ (minimum)}$$

$$\dot{p}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -p_2, \qquad \dot{p}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -p_1.$$

Diferenciranjem: $\ddot{p}_2 = -\dot{p}_1 = p_2$, pa je $p_2 = c_1 e^{t} + c_2 e^{-t}$. Adjungovani sistem ima iste modove kao proces (± 1). Zato je i u^* linearna kombinacija e^{t} i e^{-t}.

Dvotačkasti problem:

$$\dot{x}_1 = x_2,\quad \dot{x}_2 = x_1 - \frac{p_2}{2},\quad \dot{p}_1 = -p_2,\quad \dot{p}_2 = -p_1,\qquad x(0)=(1,0),\quad x(1)=(0,0).$$

Analitička kontrola

Za proveru numerike vredi znati i tačno rešenje. Neka je $u = Ae^{t} + Be^{-t}$. Jednačina $\ddot{x} - x = u$ ima rezonancu (desna strana ima iste eksponente kao homogeno rešenje), pa je partikularno rešenje oblika $t\,e^{\pm t}$:

$$x(t) = C\cosh t + D\sinh t + \frac{A}{2}\,t\,e^{t} - \frac{B}{2}\,t\,e^{-t}.$$

(Provera: za $x_p = \frac{A}{2} t e^{t}$ je $\ddot{x}_p - x_p = A e^{t}$.) Četiri uslova $x(0)=1$, $\dot{x}(0)=0$, $x(1)=0$, $\dot{x}(1)=0$ daju linearni sistem za A, B, C, D:

$$A = 3{,}7584,\qquad B = -11{,}0064,\qquad C = 1,\qquad D = -7{,}3824$$

$$u^*(t) = 3{,}7584\,e^{t} - 11{,}0064\,e^{-t},\qquad u(0) = -7{,}25,\qquad u(1) = 6{,}17,\qquad I_{min} = 14{,}765.$$

Isti broj daje formula za minimum energije preko Gramijana upravljivosti, $I_{min} = (e^{AT}x_0)^T W^{-1}(e^{AT}x_0)$, $W = \int_0^T e^{A\tau} B B^T e^{A^T\tau}\,d\tau$. Iz $p_2 = -2u$ i $p_1 = -\dot{p}_2$ sledi $p(0) = (29{,}53;\ 14{,}50)$.

Numerički postupak 1: rešavač graničnog problema

MATLAB `bvp4c` (ili Python `solve_bvp`) direktno rešava 4 jednačine sa 2 uslova na početku i 2 na kraju. Dobija se $I = 14{,}7649$ i $p(0) = (29{,}53;\ 14{,}50)$, a razlika od analitičkog u je 10^{-10} do 10^{-13}.

Ideja iza takvih rešavača je **gađanje** (shooting): pogodi se $p(0)$, integrali se ceo sistem unapred, pogleda se promašaj $x(1)$ i popravi $p(0)$. Ovde je sistem linearan, pa je promašaj linearna funkcija od $p(0)$ i dovoljna su tri probna gađanja.

Numerički postupak 2: FBSM sa vežbi

Forward–Backward Sweep Method:

1. **Početak**: $x(0) = \alpha$, početno pogađanje $u(t) = 0$, poznat uslov $p(T)$.
2. **Propagacija unapred**: sa trenutnim $u(t)$ integrali se sistem od 0 do T.
3. **Propagacija unazad**: sa dobijenim $x(t)$ integrali se $\dot{p} = -\partial H/\partial x$ od T do 0.
4. **Novo upravljanje** iz $\partial H/\partial u = 0$ (ili iz $\min_u H$ kod ograničenog u), ovde $u_{novo} = -p_2/2$.
5. **Ponderisano ažuriranje**: $u = w\, u_{staro} + (1 - w)\, u_{novo}$, $w \in (0, 1)$.
6. **Konvergencija**: ako je $|u_{novo} - u_{staro}| \le \varepsilon$, kraj; inače nazad na korak 2.

Integracija unapred je Tustinova (trapezna) formula sa Ojlerovim prediktorom:

$$x^P(t_{k+1}) = x(t_k) + h\, f\big(t_k, x(t_k)\big), \qquad x(t_{k+1}) = x(t_k) + \frac{h}{2}\Big[f\big(t_k, x(t_k)\big) + f\big(t_{k+1}, x^P(t_{k+1})\big)\Big],$$

a unazad Ojler: $p(t_{k-1}) = p(t_k) - h\,\ell(t_k)$, gde je $\ell = \dot{p}$.

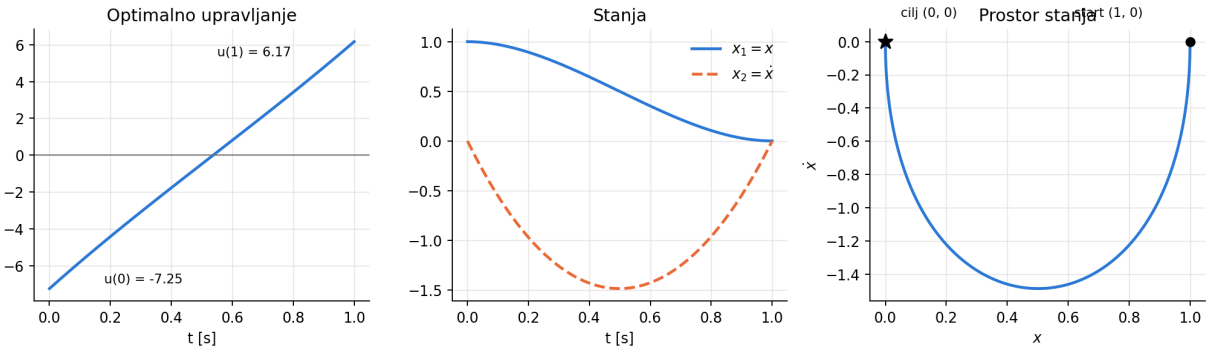
Problem: FBSM traži poznato $p(T)$. Kod zadatog kraja $x(1) = 0$, $p(1)$ je nepoznato. **Trik** (Bolca, pitanje 3): zadati kraj se zamenjuje kaznom

$$I_\Psi = \Psi\big(x_1^2(1) + x_2^2(1)\big) + \int_0^1 u^2\, dt \quad \Rightarrow \quad p(1) = \frac{\partial \Psi \|x\|^2}{\partial x(1)} = 2\Psi\, x(1).$$

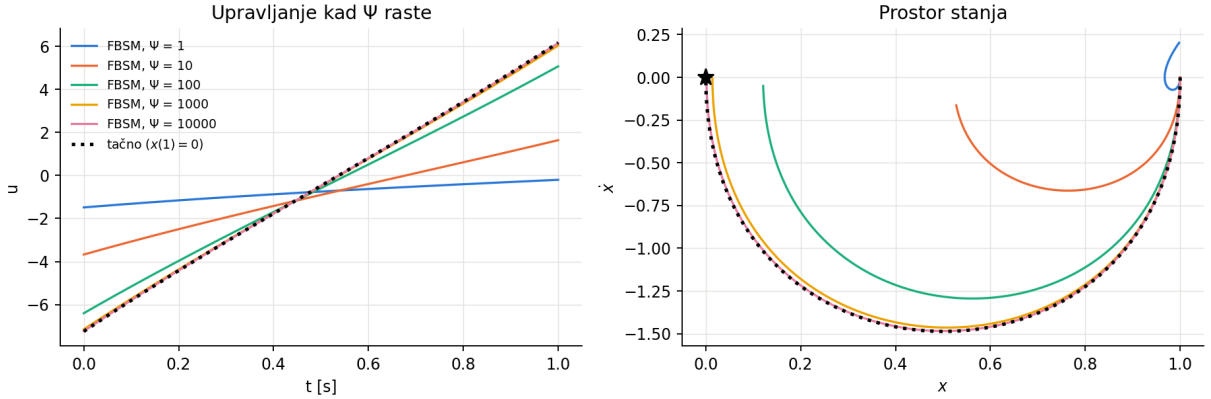
Kad $\Psi \to \infty$, rešenje teži rešenju sa zadatim krajem. Što je Ψ veće, $p(1)$ je osetljivije na $x(1)$, pa iteracija mora jače da se priguši (w bliže 1):

Tabela 4. FBSM sa kaznom na kraju

Ψ	w	iteracija	$\int u^2$	$x(1)$, $\dot{x}(1)$	$\max\lvert u - u^*\rvert$
1	0,5	22	0,741	0,998; 0,202	6,4
10	0,9	131	3,163	0,528; −0,164	4,5
100	0,99	300	11,00	0,121; −0,051	1,1
1000	0,999	390	14,29	0,014; −0,006	0,13
10000	0,9999	438	14,72	0,0014; −0,0006	0,013
tačno ($x(1) = 0$)			14,765	0; 0	0



Slika 9. Optimalno rešenje sa zadatim krajem. Levo: u* raste skoro linearno od −7,25 do +6,17. Sredina: x pada od 1 do 0, a brzina ima minimum oko −1,49 na polovini intervala. Desno: putanja u prostoru stanja od (1, 0) do (0, 0).



Slika 10. FBSM sa kaznom. Kako Ψ raste, upravljanje i putanja se približavaju tačnom rešenju (tačkasto). Za Ψ = 1 kraj je daleko od nule, a za Ψ = 10^4 razlika se više ne vidi.

Tumačenje rezultata

- Na početku je $u < 0$ i veliko: nestabilni mod e^t bi odvukao x naviše, pa ga upravljanje odmah „vuče" nadole.
- Oko $t = 0{,}5$ upravljanje menja znak, a posle toga koči, da bi sistem stao u nuli ($\dot{x}(1) = 0$).
- $u^*(t)$ nije relejno, jer je H kvadratan po u. Poređenje: u pitanjima 7 i 8 je H linearan po u i rešenje je ± 1.

Na ispitu: Pitanje 6

- Odmah reći: tekst zadaje samo $x(0) = 1$; sa slobodnim krajem rešenje je $u \equiv 0$. Usvaja se $(1, 0) \to (0, 0)$.
- Oslonac za izbor: profesor je domaći proveravao kao rešen „analitički i numerički, kao **dvotačkasti granični problem**„, a za izbor je rekao da je „potpuno proizvoljan" [P11 snimak, 1. min; P14 snimak, 71. min]. Pravi dvotačkasti problem postoji tek sa uslovima na oba kraja. Konkretan krajnji uslov na snimcima nije izgovoren, pa izbor treba obrazložiti.
- Napisati H, $u^* = -p_2/2$, adjungovane jednačine i dvotačkasti problem. Objasniti zašto je težak (x zadato na krajevima, p nigde).
- Opisati FBSM korak po korak i trik sa kaznom $p(1) = 2\Psi x(1)$ i prigušenjem w.
- Rezultat: $I_{min} \approx 14{,}76$, u od −7,25 do 6,17.

Moguća potpitanja

- **Zašto je sa slobodnim krajem $u \equiv 0$?** $\dot{p}_1 = -p_2$, $\dot{p}_2 = -p_1$ ne zavise od x, pa uz $p(1) = 0$ daju $p \equiv 0$, tj. $u = -p_2/2 \equiv 0$. Kriterijum ne kažnjava stanje, pa je najjeftinije ne raditi ništa.
- **Zašto upravljanje nije relejno?** H je kvadratan po u ($\partial^2 H/\partial u^2 = 2 > 0$), pa je minimum unutrašnja tačka $u = -p_2/2$, a ne granica.
- **Zašto FBSM ne radi direktno sa $x(1) = 0$?** Propagacija unazad kreće od poznatog $p(T)$, a kod zadatog kraja $p(1)$ nije poznato. Zato se kraj zamenjuje kaznom $\Psi\|x(1)\|^2$, pa je $p(1) = 2\Psi x(1)$.
- **Zašto w mora ići ka 1 kad Ψ raste?** Tada mala promena $x(1)$ daje veliku promenu $p(1)$ i u; bez jakog prigušenja iteracija osciluje i divergira.
- **Kako radi gađanje?** Pogodi se $p(0)$, integrali se sistem od 4 jednačine unapred i meri promašaj $x(1)$; $p(0)$ se popravlja (Njutn). Za linearan sistem promašaj je linearan po $p(0)$.
- **Kada zadatak sa zadatim krajem uopšte ima rešenje?** Kad je sistem upravljiv (Gramijan W je regularan); tada je $I_{min} = (e^{AT}x_0)^T W^{-1}(e^{AT}x_0)$.

7. Ograničeno upravljanje, minimizacija ∫x dt (T = 1 s i T = 2 s)

Zvaničan tekst: *Izračunati optimalnu strategiju upravljanja i kretanje u prostoru stanja koja kriterijumu optimalnosti $I = \int_0^T x(t)\,dt$ saopštava minimalnu vrednost. Proces je opisan sa $\dot{x} = u$, uz početne uslove $x(0) = 1$. Upravljanje je ograničeno vrednostima $-1 \le u(t) \le 1$. Problem rešiti za $T = 1$ s i $T = 2$ s.* [zadatak 7]

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. $H = x + p\,u$ je **linearan** po u, a u je ograničeno, pa se $\partial H/\partial u = 0$ ne može koristiti ($\partial H/\partial u = p$ ne zavisi od u).
2. Princip minimuma: u^* minimizuje H po $u \in [-1, 1]$, pa je $u^* = -\operatorname{sign} p$ (relejno upravljanje).
3. $\dot{p} = -\partial H/\partial x = -1$, a $x(T)$ je slobodno, pa $p(T) = 0$. Zato je $p(t) = T - t \ge 0$.
4. p ne menja znak, pa nema prekidanja: $u^* = -1$ na celom intervalu, $x^*(t) = 1 - t$.
5. $I_{min} = T - T^2/2$: za $T = 1$ je $I = 0{,}5$ ($x(1) = 0$), a za $T = 2$ je $I = 0$ ($x(2) = -1$).
6. Provera zdravim razumom: $\dot{x} \ge -1$, pa je $x(t) \ge 1 - t$ u svakom trenutku; $u = -1$ je najbolje u svakom trenutku.

Ideja

Želimo da površina ispod $x(t)$ bude što manja, a x možemo da menjamo najviše brzinom 1. Intuitivno: treba spuštati x što brže, sve vreme. Zadatak služi da se pokaže **mehanizam** principa minimuma kod ograničenog upravljanja: kad je H linearan po u, optimum je na granici, a o granici odlučuje znak koeficijenta uz u.

Rešenje

Hamiltonijan. $F = x$, $f = u$:

$$H = x + p\,u.$$

Zašto ne $\partial H/\partial u = 0$. $\partial H/\partial u = p$. Uslov bi dao $p \equiv 0$, a onda bi $\dot{p} = -1$ bilo nemoguće. Znači, minimum H po u nije u unutrašnjosti intervala, nego na granici.

Princip minimuma. U H od u zavisi samo član $p\,u$. Da bi bio što manji:

$$u^* = \begin{cases} -1, & p > 0 \\ +1, & p < 0 \end{cases} \qquad \text{tj.} \qquad u^* = -\operatorname{sign} p.$$

To je **relejno** (bang-bang) upravljanje: dvopoložajni regulator.

Adjungovana promenljiva.

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -1, \qquad x(T) \text{ slobodno } \Rightarrow\ p(T) = 0 \ \Rightarrow\ p(t) = T - t.$$

Za $0 \le t < T$ je $p > 0$. Pošto je p monotona funkcija koja dostiže nulu tek u $t = T$, **nema prekidanja**:

$$u^*(t) = -1 \quad \text{na celom } [0, T].$$

Kretanje. $\dot{x} = -1$, $x(0) = 1$:

$$x^*(t) = 1 - t, \qquad I_{min} = \int_0^T (1 - t)\, dt = T - \frac{T^2}{2}.$$

Provera H = const. $H = x + p\,u = (1 - t) + (T - t)(-1) = 1 - T$, konstantno. Pošto je T zadato, ne mora biti nula.

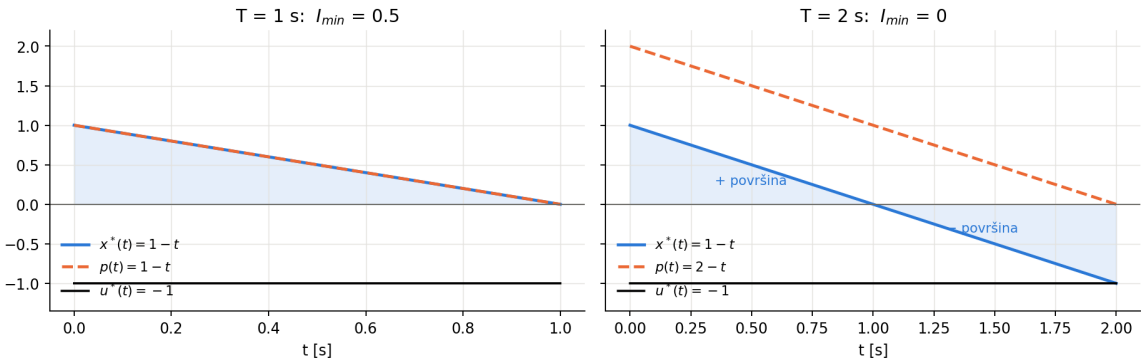
a) T = 1 s

$$u^* = -1, \qquad x^*(t) = 1 - t, \qquad p(t) = 1 - t, \qquad x(1) = 0, \qquad I_{min} = 0{,}5.$$

b) T = 2 s

$$u^* = -1, \qquad x^*(t) = 1 - t, \qquad p(t) = 2 - t, \qquad x(2) = -1, \qquad I_{min} = 0.$$

Za $t > 1$ je $x < 0$, i to je optimalno: negativno x smanjuje integral, pa se pozitivna površina do $t = 1$ poništi negativnom posle $t = 1$. U zadatku nema ograničenja $x \ge 0$. (Da ga ima, optimalno bi bilo $u = -1$ do $t = 1$, pa $u = 0$, i $I = 0{,}5$. To je provereno numerički samo radi poređenja.)



Slika 11. Rešenje zadatka 7 za T = 1 i T = 2. Upravljanje je −1 sve vreme, jer p(t) = T − t ne menja znak. Za T = 2 stanje prelazi u negativno, pa površina posle t = 1 poništava površinu pre t = 1 i I = 0.

Intuitivna provera (dokaz bez principa minimuma)

Za svako dozvoljeno upravljanje je $\dot{x} = u \geq -1$, pa integracijom od 0:

$$x(t) = 1 + \int_0^t u \, d\tau \geq 1 - t \qquad \text{za svako } t.$$

Znači da nijedno dozvoljeno upravljanje ne može dati manje $x(t)$ ni u jednom trenutku nego $u = -1$. Pošto je I integral od x, $u = -1$ je optimalno. Ovo je jak argument za usmeni ispit: pokazuje da rezultat ima smisla i bez računa.

Numerička provera

Tabela 5. Tri nezavisna rešenja

	analitički	FBSM ($u = -\operatorname{sign} p$)	linearno programiranje
$T = 1$	0,5	0,5 (2 iteracije)	0,5; $u = -1$ na 100% intervala
$T = 2$	0	0 (2 iteracije)	0; $u = -1$ na 100% intervala

Linearno programiranje ne pretpostavlja oblik upravljanja (samo diskretizuje u na 400 delova sa $|u| \leq 1$), pa potvrđuje da relejno rešenje nije posledica pretpostavke. FBSM konvergira u dve iteracije jer $p(t)$ ne zavisi od x.

Opšte pravilo za relejno upravljanje

Ovde je $h = p$ (koeficijent uz u u $H = H_0 + h\,u$). Opšte pravilo ($u^* = u_{min}$ za $h > 0$, u_{max} za $h < 0$; broj prekidanja = broj promena znaka h; „tri pomoći" za izbor strategije) je u odeljku „Zajednički alat".

Na ispitu: Pitanje 7

- Glavna poruka: H linearan po u + ograničeno $u \to$ relejno upravljanje; $\partial H/\partial u = 0$ ne važi.
- Obavezno: $p(T) = 0$ jer je $x(T)$ slobodno; $p = T - t \geq 0$, pa nema prekidanja.
- Za $T = 2$ objasniti zašto je $x < 0$ dozvoljeno i daje $I = 0$.
- Zamka: pomisliti da za $T = 2$ treba stati u nuli ($u = 0$ posle $t = 1$). To bi bilo tačno samo uz ograničenje $x \geq 0$.

Moguća potpitanja

- **Zašto je $p(T) = 0$?** $x(T)$ nije zadato (slobodan kraj), a kriterijum nema član Ψ (pitanje 1).
- **Šta je sa u u trenutku $t = T$, gde je $p = 0$?** To je jedna tačka, pa vrednost u tu ne utiče na x ni na I.
- **Može li postojati singularno upravljanje ($p \equiv 0$ na nekom intervalu)?** Ne: $\dot{p} = -1 \neq 0$, pa p ne može biti nula na intervalu. Uopšte, na pitanje da li upravljanje može delom biti glatko profesor kaže „teoretski da, praktično ne" [P11 snimak, 83. min].
- **Šta ako je kraj zadat, npr. $x(2) = 0$?** Tada $p(2)$ nije poznato, $p = c - t$ menja znak jednom: $u = -1$ do t_1, pa $u = +1$. Iz $x(2) = 1 - t_1 + (2 - t_1) = 0$ sledi $t_1 = 1{,}5$ (spusti se do $-0{,}5$, pa se vrati).
- **Šta ako se kriterijum maksimizuje?** Znak se obrće: $u^* = +\operatorname{sign} p$ (tj. $u = +1$), $x = 1 + t$.

- **Zašto H nije nula?** T je zadato, pa važi samo $H = \text{const}$ (autonoman sistem), ovde $H = 1 - T$; $H = 0$ važi samo za slobodno T.

8. Analitičko rešenje: problem minimuma vremena (dvostruki integrator)

Zvaničan tekst: *Analitički rešiti optimizacioni problem* $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$, $x_1(0) = 2$, $x_2(0) = -1$, $x_1(T) = 0$, $x_2(T) = 0$, *pri čemu je kriterijum optimalnosti* $I = \int_0^T dt$. *Upravljanje je ograničeno vrednostima* $-1 \le u(t) \le 1$. [zadatak 8]

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Minimum vremena: $F = 1$, $H = 1 + p_1 x_2 + p_2 u$. H je linearan po u, pa je $u^* = -\operatorname{sign} p_2 = \pm 1$.
2. $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = -p_1$, pa je $p_2 = c_2 - c_1 t$ linearno i menja znak **najviše jednom**: najviše jedno prekidanje.
3. Za $u = \pm 1$ fazne trajektorije su parabole $x_1 = \pm \frac{1}{2} x_2^2 + A$. U nulu se stiže samo po dve parabole kroz koordinatni početak: to je kriva prekidanja $x_1 = -\frac{1}{2} x_2 |x_2|$.
4. Tačka $(2, -1)$ je iznad krive, pa se ide prvo $u = -1$, do preseka sa granom $x_1 = \frac{1}{2} x_2^2$, pa $u = +1$ do nule.
5. Presek je $(1{,}25;\ -1{,}581)$, prekidanje u $t_1 = \sqrt{2{,}5} - 1 = 0{,}581$ s, a $T_{min} = 2\sqrt{2{,}5} - 1 = 2{,}162$ s.
6. T je nepoznato, pa je $H \equiv 0$; iz toga je $c_1 = 1/\sqrt{2{,}5}$ i $p_2 = 0{,}632\,(0{,}581 - t)$, što potvrđuje redosled $-1 \to +1$.

Ideja

Dvostruki integrator je model tela koje se pomera silom u bez trenja: x_1 je položaj, x_2 brzina. Treba ga što brže dovesti u mirovanje u nuli, sa ograničenom silom. Intuicija je ista kao kod vožnje: punim gasom ka cilju, pa punom kočnicom, tačno u pravom trenutku. Princip minimuma to potvrđuje i daje trenutak prebacivanja.

Profesor ovako uvodi zadatak: sistem je izveden iz ravnotežnog stanja u tačku (α, β) i treba ga u najkraćem vremenu vratiti u ravnotežu. Minimum vremena je „prvi kriterijum koji smo napisali na optimizaciji", a tek sada, posle dve godine, može da se reši, jer je upravljanje ograničeno [P12 snimak, 1.–3. min].

Postavka

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad x(0) = (2, -1), \qquad x(T) = (0, 0), \qquad |u| \le 1, \qquad I = \int_0^T dt = T \to \min.$$

Opšti postupak je obrađen na predavanju za proizvoljan početak (α, β). Profesor ističe da za minimum vremena „ne postoji opšte rešenje, tj. teorija, samo opšti princip rešavanja".

Rešenje

Korak 1: Hamiltonijan i upravljanje.

$$H = 1 + p_1 x_2 + p_2 u.$$

Od u zavisi samo $p_2 u$ (profesor ga zove H^*). Minimizacija po $u \in [-1, 1]$:

$$u^* = \begin{cases} -1, & p_2 > 0 \\ +1, & p_2 < 0 \end{cases} \qquad \text{tj.} \qquad u^* = -\operatorname{sign} p_2.$$

p_2 i u moraju biti suprotnog znaka.

Korak 2: adjungovane jednačine.

$$\dot{p}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \;\Rightarrow\; p_1 = c_1, \qquad \dot{p}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -p_1 \;\Rightarrow\; p_2 = c_2 - c_1 t.$$

p_2 je **linearna** funkcija vremena, pa menja znak najviše jednom. Moguća su samo četiri niza upravljanja: $+1$; -1; $+1 \to -1$; $-1 \to +1$ [četiri skice znaka $c_1; c_2$].

Korak 3: trajektorije u faznoj ravni. Eliminiše se vreme: $\frac{dx_1}{dx_2} = \frac{x_2}{u}$.

- $u = +1$: $x_2 = t + A$, $x_1 = \frac{t^2}{2} + At + B = \frac{1}{2}(t + A)^2 + \left(B - \frac{1}{2}A^2\right)$, pa je $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2 + A_1$.
- $u = -1$: $x_2 = -t + C$, $x_1 = -\frac{t^2}{2} + Ct + D = -\frac{1}{2}(-t + C)^2 + \left(D + \frac{1}{2}C^2\right)$, pa je $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 + A_2$.

(Dopuna do punog kvadrata: dodaje se i oduzima $\frac{1}{2}A^2$.) Na predavanju se familija za $u = +1$ označava sa Γ^+, a za $u = -1$ sa Γ^- [P12 snimak, 25.–27. min].

Korak 4: kriva prekidanja. U $(0, 0)$ se može ući samo po paraboli koja kroz nju prolazi:

- sa $u = +1$ po $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2$, i to po grani $x_2 < 0$ (brzina raste ka nuli),
- sa $u = -1$ po $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2$, po grani $x_2 > 0$ (brzina opada ka nuli).

Unija te dve grane je **kriva prekidanja**:

$$x_1 = -\frac{1}{2}\, x_2 |x_2|.$$

Iznad (desno od) krive je $u = -1$, a ispod (levo) je $u = +1$. Posle jednog prekidanja stanje mora biti na krivoj, jer se drugačije ne može stići u nulu bez novog prekidanja.

Korak 5: gde je početna tačka? Za $x_2 = -1$ kriva daje $x_1 = -\frac{1}{2}(-1) \cdot 1 = 0{,}5$. Početno $x_1 = 2 > 0{,}5$, pa je tačka **iznad** krive. Kreće se sa $u = -1$, a na $u = +1$ prelazi se na grani $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2$, $x_2 < 0$.

Korak 6: prvi luk ($u = -1$). Parabola kroz $(2, -1)$:

$$2 = -\frac{1}{2}(-1)^2 + A_2 \;\Rightarrow\; A_2 = 2{,}5, \qquad x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 + 2{,}5.$$

U vremenu: $x_2(t) = -1 - t$, $x_1(t) = 2 - t - \frac{1}{2}t^2$.

Korak 7: tačka prekidanja (presek sa $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2$):

$$\frac{1}{2}x_2^2 = -\frac{1}{2}x_2^2 + 2{,}5 \;\Rightarrow\; x_2^2 = 2{,}5 \;\Rightarrow\; x_2 = -\sqrt{2{,}5} = -1{,}5811, \qquad x_1 = 1{,}25.$$

Negativan koren, jer je grana $u = +1$ na $x_2 < 0$. Ova tačka se na predavanju zove **tačka priključenja** C. Vreme prekidanja se čita iz x_2, jer se x_2 menja brzinom 1:

$$-1 - t_1 = -\sqrt{2{,}5} \;\Rightarrow\; t_1 = \sqrt{2{,}5} - 1 = 0{,}5811 \text{ s}.$$

Korak 8: drugi luk ($u = +1$). x_2 raste brzinom 1 od $-\sqrt{2{,}5}$ do 0, što traje $\sqrt{2{,}5}$ s:

Ključna ideja

$$T_{min} = t_1 + \sqrt{2{,}5} = 2\sqrt{2{,}5} - 1 \approx 2{,}1623 \text{ s}, \qquad u^*(t) = \begin{cases} -1, & 0 \le t < 0{,}5811 \\ +1, & 0{,}5811 \le t \le 2{,}1623 \end{cases}$$

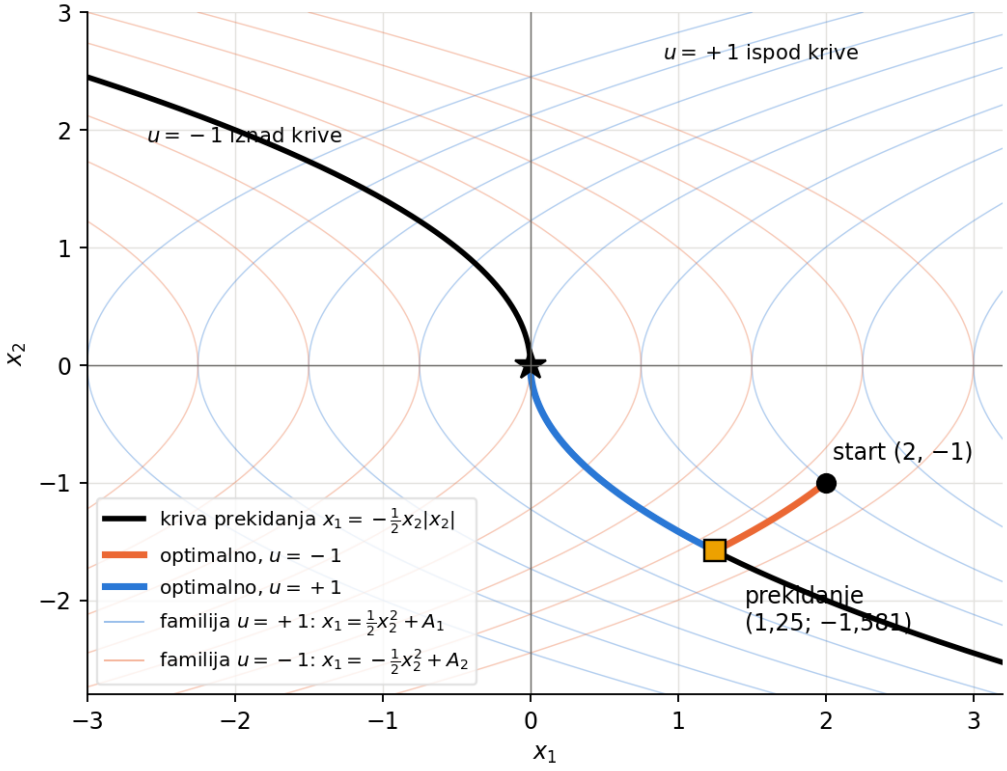
Provera opštom formulom sa predavanja. Za tačku (α, β) iznad krive izvedeno je $t_p = \beta + \sqrt{\alpha + \frac{1}{2}\beta^2}$ i $T = \beta + 2\sqrt{\alpha + \frac{1}{2}\beta^2}$. Za $\alpha = 2$, $\beta = -1$: $\sqrt{2 + 0{,}5} = \sqrt{2{,}5}$, pa je $t_p = 0{,}581$ i $T = 2{,}162$, isto.

Korak 9: konstante p i provera preko $H \equiv 0$. U trenutku prekidanja je $p_2(t_1) = 0$, pa je $c_2 = c_1 t_1$. T nije zadato (pitanje 2), a sistem je autonoman, pa je $H \equiv 0$. U $t = 0$ ($x_2 = -1$, $u = -1$):

$$1 + c_1 \cdot (-1) + c_1 t_1 \cdot (-1) = 0 \;\Rightarrow\; c_1 = \frac{1}{1 + t_1} = \frac{1}{\sqrt{2{,}5}} = 0{,}6325.$$

$$p_1 = 0{,}6325, \qquad p_2(t) = 0{,}6325\,(0{,}5811 - t).$$

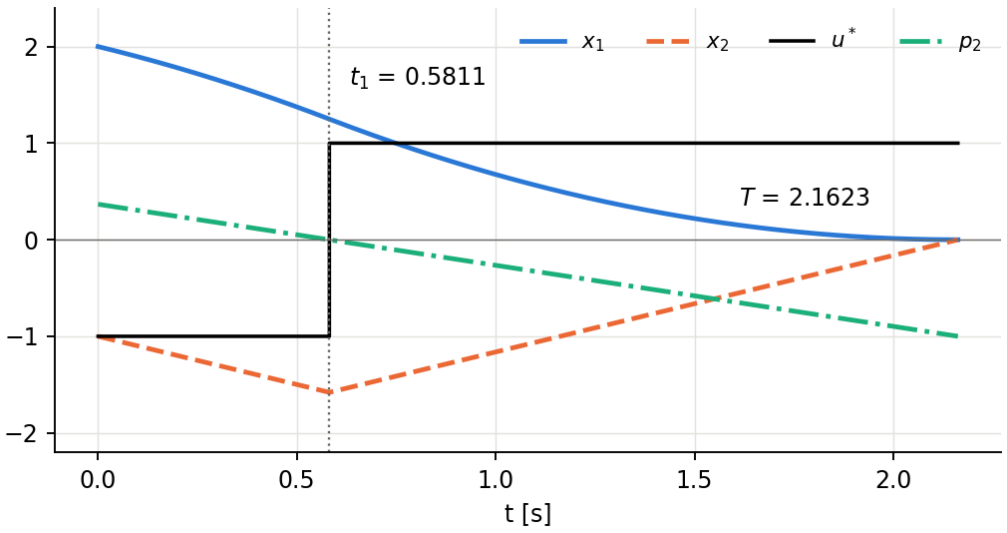
$p_2 > 0$ pre t_1 (daje $u = -1$) i $p_2 < 0$ posle (daje $u = +1$). Rešenje je konzistentno sa principom minimuma.



Slika 12. Fazna ravan za zadatak 8. Tanke linije su familije parabola za u = +1 i u = −1. Crna kriva je kriva prekidanja. Iz (2, −1) se ide sa u = −1 (narandžasto) do preseka (1,25; −1,581), pa sa u = +1 (plavo) po krivoj prekidanja u nulu.

Numerička provera

- Simulacija sa ovim u^* završava tačno u $(0, 0)$, a $\max|H| = 2 \cdot 10^{-16}$ duž putanje.
- Nezavisno: za zadato T pitanje „postoji li $|u| \le 1$ koje dovodi sistem u nulu" je problem linearnog programiranja. Bisekcijom po T dobija se najmanje izvodljivo $T_{min} = 2{,}1623$ s. Ova provera ne koristi ni princip minimuma ni krivu prekidanja.



Slika 13. Isto rešenje u vremenu. Upravljanje skače sa −1 na +1 tačno kada p_2 prolazi kroz nulu. Brzina x_2 je izlomljena prava, a položaj x_1 glatko ulazi u nulu u T = 2,162 s.

Na ispitu: Pitanje 8

- Redosled: $H \to u = -\operatorname{sign} p_2 \to p_2$ linearno → najviše jedno prekidanje → parabole → kriva prekidanja → položaj početne tačke → presek → vremena.
- Obavezno nacrtati faznu ravan sa krivom prekidanja i putanjom.
- Zamke: pogrešan znak korena ($x_2 = +\sqrt{2{,}5}$), pogrešan redosled ($+1 \to -1$), računanje t_1 iz x_1 umesto iz x_2.
- Završiti sa $H \equiv 0$ (nespecificiran T) i proverom znaka p_2.
- Profesor je na času nudio „50% mog ispita" onome ko za opšte (α, β) izračuna t_p i T [P12 snimak, 33. min]. Znati izvesti $t_p = \beta + \sqrt{\alpha + \beta^2/2}$ i $T = \beta + 2\sqrt{\alpha + \beta^2/2}$.
- Domaći: za različite početne (α, β) simulirati familije krivih i znati rešiti svaki slučaj [P14 snimak, 72. min].

Moguća potpitanja

- **Zašto najviše jedno prekidanje?** $p_2 = c_2 - c_1 t$ je prava, a prava menja znak najviše jednom.
- **Sme li $c_1 = 0$?** Sme (pitanje sa predavanja): tada je $p_2 = c_2$ konstantno, pa je upravljanje isto ceo interval, bez prekidanja [P12 snimak, 16. min]. Takav kandidat odgovara početnoj tački na krivoj prekidanja.
- **Može li $p_2 \equiv 0$ (singularni slučaj)?** Ne: tada je $c_1 = c_2 = 0$, pa je $H = 1 \neq 0$, suprotno uslovu $H \equiv 0$.
- **Zašto je iznad krive $u = -1$?** Tu je sistem „previše desno" za svoju brzinu; ni sa punim $u = +1$ ne bi stao u nuli, pa prvo mora da ubrza ulevo ($u = -1$) dok ne stigne na granu $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2$.
- **Šta ako je početna tačka na krivoj prekidanja?** Nema prekidanja: odmah se ide po krivoj sa jednim u do nule.
- **Da li je ovo upravljanje u zatvorenoj sprezi?** Može se tako napisati: $u = -\operatorname{sign}\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2|x_2|\right)$ (na samoj krivoj $u = -\operatorname{sign} x_2$). Ovde je to izuzetak koji daje geometrija fazne ravni, ne sam Pontrjagin.
- **Šta ako je $|u| \leq U$?** Parabole su $x_1 = \pm\frac{x_2^2}{2U} + A$, kriva prekidanja $x_1 = -\frac{x_2|x_2|}{2U}$, a postupak je isti.

9. Hamilton–Jakobi–Belmanova jednačina: izvođenje

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Belmanov princip optimalnosti: svaki deo optimalnog procesa je i sam optimalan. Ako je put $A \to B$ optimalan i prolazi kroz C, onda je i deo $C \to B$ optimalan.
2. Definiše se funkcija optimalne vrednosti $S(t_0, x_0) = \min_u \int_{t_0}^{t_1} F\,dt$: najmanja cena od stanja x_0 u trenutku t_0 do kraja.
3. Iz principa: $S(t_0, x_0) = \min_u \left\{ \int_{t_0}^{\tau} F\,dt + S[\tau, x^*(\tau)] \right\}$, za $\tau = t_0 + dt$.
4. Prvi deo je $F\,dt$, a $S[\tau, x^*(\tau)]$ se razvije u Tejlorov red: $S + \frac{\partial S}{\partial t}dt + \frac{\partial S}{\partial x} f\,dt$.
5. $S(t_0, x_0)$ se skrati sa obe strane, sve se podeli sa dt: $\frac{\partial S}{\partial t} + \min_u \left[F + \frac{\partial S}{\partial x} f \right] = 0$.
6. Sa $p = \partial S/\partial x$ zagrada je Hamiltonijan: $\frac{\partial S}{\partial t} + H^*\left(t, x, \frac{\partial S}{\partial x}\right) = 0$, uz $S(t_1, x) = \Psi(x)$.
7. Rešenje je $u^* = \Theta(t, x)$: upravljanje u zatvorenoj sprezi. Cena je parcijalna diferencijalna jednačina.

Ideja

Pontrjagin traži celu optimalnu putanju odjednom, za jedan zadati početak. Belman umesto toga pita: kolika je najmanja preostala cena **iz bilo kog stanja** x **u bilo kom trenutku** t? Ta funkcija $S(t, x)$ sadrži rešenje za sve početne uslove, pa iz nje izlazi upravljanje kao funkcija trenutnog stanja, tj. regulator u povratnoj sprezi. Jednačina za S se dobija iz jednostavnog zapažanja: ako je ceo put optimalan, onda je optimalan i njegov ostatak.

Postavka

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad x(t_0) = x_0, \qquad t_0 \le t \le t_1 \text{ poznato}, \qquad I = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x, u)\,dt \;\to\; \min$$

Profesor naglašava da je početna vrednost „jako bitna”: S je funkcija početnog trenutka i početnog stanja [OptControl2022 sl. 13–16].

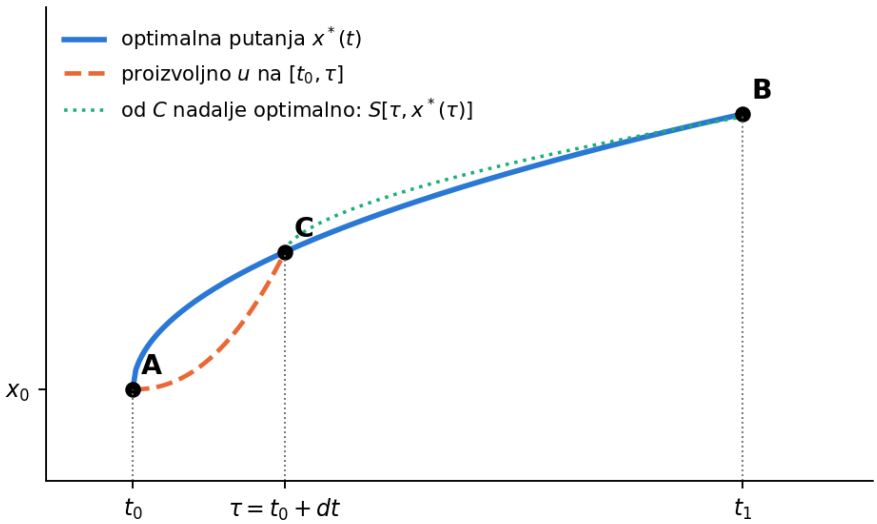
Izvođenje

Korak 1: princip optimalnosti. „Every part of an optimal process is an optimal as well” [OptControl2022 sl. 5]. Ako je putanja $A \to B$ optimalna i prolazi kroz C, onda je $\min I_{AB} = I_{AC} + I_{CB}$ i deo $C \to B$ je takođe optimalan. Dokaz je kontradikcijom: kad bi postojao jeftiniji put od C do B, zamenio bi se, pa bi ceo put $A \to B$ bio jeftiniji od optimalnog. (Obrnuto ne važi: optimalan ostatak ne znači optimalan ceo put.) Profesorova slika: ako je autoput najbolji put od Novog Sada do Beograda, onda je i njegov deo od Inđije do Beograda najbolji put od Inđije do Beograda [P14 snimak, 3. min].

Korak 2: funkcija optimalne vrednosti.

$$S(t_0, x_0) = \int_{t_0}^{t_1} F\big(t, x_{opt}(t), u_{opt}(t)\big)\,dt = \min_u \int_{t_0}^{t_1} F(t, x, u)\,dt.$$

Korak 3: podela intervala. Za međutrenutak τ ($t_0 \le \tau \le t_1$), na $[t_0, \tau]$ se bira upravljanje, a od τ do kraja se ide optimalno, što košta $S[\tau, x^*(\tau)]$:



Slika 14. Princip optimalnosti. Put A → C se prelazi proizvoljnim upravljanjem, a od C do B optimalno. Najmanja ukupna cena se dobija kad se i prvi deo izabere optimalno, i tada je to $S(t_0, x_0)$.

$$S(t_0, x_0) = \min_u \left\{ \int_{t_0}^{\tau} F(t, x, u)\, dt + S\left[\tau, x^*(\tau)\right] \right\}.$$

Zašto jednakost: najmanja vrednost kriterijuma je jedinstvena. Ako do Skupštine u Beogradu može optimalno da se stigne i preko Gazele i preko Brankovog mosta, oba puta moraju trajati isto; da jedan traje kraće, drugi ne bi bio optimalan [P14 snimak, 13.–15. min]. Ovaj korak je „čisto logički", a ostatak izvođenja (razvoj u red) „čisto matematički".

Korak 4: mali korak. Neka je $\tau = t_0 + dt$. Za malo dt:

- stanje se pomeri po jednačini sistema: $x^*(\tau) = x^*(t_0 + dt) \approx x_0 + \frac{dx}{dt} dt = x_0 + f(t_0, x_0, u_0)\, dt$,
- integral je površina pravougaonika: $\int_{t_0}^{t_0+dt} F\, dt \approx F(t_0, x_0, u_0)\, dt$,
- S se razvije u Tejlorov red po oba argumenta:

$$S\left[\tau, x^*(\tau)\right] \approx S(t_0, x_0) + \frac{\partial S(t_0, x_0)}{\partial t} dt + \frac{\partial S(t_0, x_0)}{\partial x} f(t_0, x_0, u_0)\, dt.$$

Korak 5: zamena.

$$S(t_0, x_0) = \min_{u_0} \left\{ F(t_0, x_0, u_0)\, dt + S(t_0, x_0) + \frac{\partial S(t_0, x_0)}{\partial t} dt + \frac{\partial S(t_0, x_0)}{\partial x} f(t_0, x_0, u_0)\, dt \right\}.$$

$S(t_0, x_0)$ i $\frac{\partial S}{\partial t} dt$ ne zavise od u_0, pa izlaze ispred min. $S(t_0, x_0)$ se skrati sa leve i desne strane, a ostatak se podeli sa dt i pusti $dt \to 0$ (greške aproksimacija iz koraka 4 su reda dt^2, pa posle deljenja nestaju):

$$\frac{\partial S(t_0, x_0)}{\partial t} + \min_{u_0} \left\{ F(t_0, x_0, u_0) + \frac{\partial S(t_0, x_0)}{\partial x} f(t_0, x_0, u_0) \right\} = 0.$$

Korak 6: opšti oblik. Početni trenutak i stanje su bili proizvoljni, pa se indeks 0 izostavlja („general form without index 0"). Za sistem sa n stanja $\frac{\partial S}{\partial x} f$ postaje suma:

$$\frac{\partial S(t, x)}{\partial t} + \min_u \left\{ F(t, x, u) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial S}{\partial x_i} f_i(t, x, u) \right\} = 0.$$

Korak 7: veza sa Hamiltonijanom. Uvede se

$$p_i = \frac{\partial S(t,x)}{\partial x_i}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Tada je izraz u zagradi upravo $H = F + \sum p_i f_i$ iz Pontrjaginove teorije:

Ključna ideja

Hamilton–Jakobi–Belmanova jednačina:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \min_u H\Big(t, x, u, \frac{\partial S}{\partial x}\Big) = 0, \quad \text{tj.} \quad \frac{\partial S}{\partial t} + H^*\Big(t, x, \frac{\partial S}{\partial x}\Big) = 0, \qquad S(t_1, x) = \Psi(x).$$

H^* je Hamiltonijan u koji je već uvršteno optimalno u. Jednačina nosi ime Hamiltona zato što sadrži optimalni Hamiltonijan [P14 snimak, 42. min]; ona je osnova dinamičkog programiranja.

Korak 8: postupak rešavanja [OptControl2022 sl. 16]:

1. Minimizacija H po u: bez ograničenja $\partial H/\partial u_k = 0$, pa je $u_k = \Theta_k\big(t, x, \frac{\partial S}{\partial x}\big)$.
2. Uvrsti se u H, dobije se $H^*\big(t, x, \frac{\partial S}{\partial x}\big)$.
3. Reši se parcijalna jednačina po $S(t,x)$, unazad od $S(t_1, x) = \Psi(x)$.
4. Pošto je S poznata funkcija od t i x, $u_k^* = \Theta_k(t,x)$: **zatvorena sprega**.

Granični uslov. Na kraju intervala ne ostaje ništa da se optimizuje, pa je cena samo član Ψ: $S(t_1, x) = \Psi(x)$ (za Lagranžov problem $S(t_1, x) = 0$). Zato se HJB rešava **retrogradno**, od kraja ka početku.

Korak 9: HJB daje Pontrjaginove jednačine. U HJB se uvrsti u^*:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + F(t, x, u^*) + \sum_j \frac{\partial S}{\partial x_j} f_j(t, x, u^*) = 0 \qquad \text{za svako } x.$$

Izvod po x_i (članovi preko u^* otpadaju, jer je $\partial H/\partial u = 0$):

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\, \partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial x_i} + \sum_j \frac{\partial^2 S}{\partial x_j \partial x_i} f_j + \sum_j \frac{\partial S}{\partial x_j} \frac{\partial f_j}{\partial x_i} = 0.$$

Duž putanje je $\frac{d}{dt}\frac{\partial S}{\partial x_i} = \frac{\partial^2 S}{\partial t\, \partial x_i} + \sum_j \frac{\partial^2 S}{\partial x_i \partial x_j} f_j$, pa prethodna jednačina postaje

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial F}{\partial x_i} - \sum_j p_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} = -\frac{\partial H}{\partial x_i}.$$

To je Pontrjaginova adjungovana jednačina. Znači, p_i je **osetljivost optimalne cene na stanje**: koliko bi se promenila najmanja preostala cena kad bi se x_i malo pomerilo. I granični uslov se slaže: iz $S(t_1, x) = \Psi(x)$ sledi $p_i(t_1) = \partial\Psi/\partial x_i$, kao u pitanju 3.

Zašto je HJB teška. To je parcijalna jednačina po $n + 1$ promenljivih (t i sva stanja). Analitički se rešava samo u posebnim slučajevima. Najvažniji je linearni sistem sa kvadratnim kriterijumom (pitanje 10), gde se S pogodi u obliku kvadratne forme.

Primer: HJB za $\dot{x} = u$

$$\dot{x} = u, \qquad I = \frac{1}{2}\Psi\, x^2(T) + \frac{1}{2}\int_0^T u^2\, dt.$$

Korak 1. $H = \frac{1}{2}u^2 + \frac{\partial S}{\partial x}u$, $\frac{\partial H}{\partial u} = u + \frac{\partial S}{\partial x} = 0$, pa je $u^* = -\frac{\partial S}{\partial x}$.

Korak 2. $H^* = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2$.

Korak 3. HJB: $\frac{\partial S}{\partial t} - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = 0$, $S(T,x) = \frac{1}{2}\Psi x^2$. Pretpostavi se $S = \frac{1}{2}P(t)x^2$ (kvadratna forma, kao kraj):

$$\frac{1}{2}\dot{P}x^2 - \frac{1}{2}P^2x^2 = 0 \;\Rightarrow\; \dot{P} = P^2, \qquad P(T) = \Psi.$$

Razdvajanjem promenljivih, $-\frac{1}{P} = t + C$, a iz $P(T) = \Psi$:

$$P(t) = \frac{\Psi}{1 + \Psi(T - t)}.$$

Korak 4. $u^* = -\frac{\partial S}{\partial x} = -P(t)\,x(t)$: regulator sa promenljivim pojačanjem.

Poređenje sa Pontrjaginom (pitanje 3, $T = 1$, $x(0) = 1$). U $t = 0$: $u^*(0) = -\frac{\Psi}{1+\Psi}$, isto kao u otvorenoj sprezi. Duž putanje je $\frac{d}{dt}(Px) = \dot{P}x + P\dot{x} = P^2x - P^2x = 0$, pa je u^* konstantno, tačno kao u pitanju 3. Dve teorije daju isto rešenje, ali Belmanova ga daje kao zakon povratne sprege, koji važi za svaki početni uslov.

Na ispitu: Pitanje 9

- Početi od principa optimalnosti i skice $A \to C \to B$; definisati $S(t_0, x_0)$.
- Ključni koraci: $\tau = t_0 + dt$, $x^* \approx x_0 + f\,dt$, Tejlor za S, skraćivanje $S(t_0, x_0)$, deljenje sa dt.
- Završiti sa $p = \partial S/\partial x$ i $\partial S/\partial t + H^* = 0$, uz $S(t_1, x) = \Psi$ i $u = \Theta(t, x)$.
- Profesor eksplicitno traži [P14 snimak, 49.–51. min]: da se **svojim rečima** objasni šta je HJB parcijalna diferencijalna jednačina; da se njenim rešavanjem (kad se može rešiti) dobija optimalno upravljanje; **višepromenljivi oblik** (suma $\partial S/\partial x_i\, f_i$) i prelaz na oblik sa H^*. Izvođenje sa predavanja je po Vujanoviću.
- Oprez sa formulacijom principa: u izvođenju profesor rezonuje „ako je od C do B optimalno, ne može onda od A do C da bude neoptimalno", tj. prvi deo se bira optimalno ($\min_u$), pa ukupno daje $S(t_0, x_0)$. Sam princip glasi: svaki **ostatak** optimalne putanje je optimalan. Reći oba dela tako, bez „ispravljanja" profesora.

Moguća potpitanja

- **Zašto je $S(t_1, x) = \Psi(x)$?** Na kraju intervala nema više upravljanja ni integrala, pa je preostala cena samo završni član; za Lagranžov problem $S(t_1, x) = 0$.
- **Šta je fizički $p = \partial S/\partial x$?** Osetljivost najmanje preostale cene na stanje (korak 9). Zato važi $\dot{p} = -\partial H/\partial x$ i $p(t_1) = \partial\Psi/\partial x$.
- **Koja je pretpostavka izvođenja?** Da je $S(t, x)$ diferencijabilna (Tejlorov razvoj u koraku 4). Kod relejnih problema (kriva prekidanja u pitanju 8) S nije glatka na krivoj, pa tamo HJB važi samo u uopštenom smislu.
- **Po čemu se HJB razlikuje od Pontrjagina?** Jedna parcijalna jednačina umesto $2n$ običnih, ali daje $u = \Theta(t, x)$ za sve početne uslove (zatvorena sprega), bez dvotačkastog problema.
- **Šta ako je u ograničeno?** Umesto $\partial H/\partial u = 0$ uzima se $\min_u H$ po dozvoljenom skupu; jednačina $\partial S/\partial t + \min_u H = 0$ ostaje ista.

- **Kakva rešenja PDJ postoje?** Profesor navodi tri [P14 snimak, 35.–38. min]: **strogo partikularno** (nema proizvoljnih konstanti), **kompletno** (po jedna konstanta za svako x_i, $C_1, \dots, C_n$; najopštije) i **numeričko** (tabela vrednosti S za t i x; dobro za tumačenje, najmanje korisno za dalju analizu).
- **Kada se HJB može rešiti analitički?** U posebnim slučajevima; glavni je LQR, gde se pogodi $S = \frac{1}{2}x^T P x$ i parcijalna jednačina postaje Rikatijeva obična (pitanje 10).

10. LQR kao rešenje Hamilton–Jakobi–Belmanove jednačine

Zvaničan tekst: *Linearni regulatori sa kvadratnim kriterijumom optimalnosti (LQR), kao rešenje Hamilton–Jakobi–Belmanove jednačine.*

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Sistem je linearan, $\dot{x} = ax + bu$, a kriterijum kvadratan: $I = \frac{1}{2}\Psi x^2(t_1) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1}(qx^2 + ru^2)dt$, $r > 0$, $q \geq 0$.
2. $H = \frac{1}{2}(qx^2 + ru^2) + p(ax + bu)$; $\partial H/\partial u = 0$ daje $u = -r^{-1}bp$, a $H^* = \frac{1}{2}qx^2 + pax - \frac{1}{2}b^2r^{-1}p^2$.
3. U HJB se stavi $p = \partial S/\partial x$: $\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2}qx^2 + ax\frac{\partial S}{\partial x} - \frac{1}{2}b^2r^{-1}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = 0$.
4. Pretpostavi se $S = \frac{1}{2}P(t)x^2$. Svi članovi postaju proporcionalni x^2, pa zagrada mora biti nula: $\dot{P} + 2aP - b^2r^{-1}P^2 + q = 0$ (Rikatijeva jednačina), $P(t_1) = \Psi$.
5. Upravljanje: $u = -r^{-1}bP(t)x(t) = K(t)x(t)$, povratna sprega po stanju.
6. Matrično: $\dot{P} + A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$, $K = -R^{-1}B^TP$. Za $t_1 \to \infty$ (upravljiv sistem, $\Psi = 0$, konstantne matrice) P postaje konstantno (algebarska Rikatijeva jednačina).

Ideja

HJB je u opštem slučaju teška parcijalna jednačina. Za linearan sistem i kvadratni kriterijum ona ima rešenje u obliku **kvadratne forme** $S = \frac{1}{2}x^TPx$. Tada se parcijalna jednačina svodi na običnu (matričnu) diferencijalnu jednačinu za $P(t)$, Rikatijevu. Iz nje se dobija linearni regulator po stanju $u = K(t)x$. To je najvažniji praktičan rezultat teorije optimalnog upravljanja.

Postavka (skalarni slučaj)

$$\dot{x} = ax + bu, \qquad x(t_0) = x_0, \qquad t_0 \leq t \leq t_1$$

$$I = \frac{1}{2}\Psi x^2(t_1) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1}\left(qx^2 + ru^2\right)dt, \qquad r > 0, \quad q \geq 0, \quad \Psi \geq 0.$$

[OptControl2022 sl. 32–33]

Odakle kriterijum. Regulator treba da vrati stanje u ravnotežu. Greška je $e = r_{ref} - x$, a za $r_{ref} = 0$ to je $-x$. Kriterijum $\int (qe^2 + ru^2)dt$ „ponderiše u skladu sa tim šta je bitnije, greška ili upravljanje": veliko q daje brz regulator, a veliko r štedi upravljanje. Član $\frac{1}{2}\Psi x^2(t_1)$ je Bolcin član (pitanje 3): kazna ako se proces ne završi blizu nule.

Uslovi za težine. $r > 0$ mora, jer se deli sa r i jer inače $\partial^2 H/\partial u^2 = r$ ne bi garantovao minimum. $q \geq 0$ i $\Psi \geq 0$ da kriterijum ne bi mogao da postane negativan. Matrično: R pozitivno definitna, Q i Ψ pozitivno semidefinitne.

Izvođenje (skalarno)

Korak 1: Hamiltonijan i optimalno upravljanje.

$$H = \frac{1}{2}\big(qx^2 + ru^2\big) + p(ax + bu), \qquad \frac{\partial H}{\partial u} = ru + pb = 0 \;\Rightarrow\; u_{opt} = -r^{-1} b\, p.$$

Korak 2: H^*. Uvrsti se u_{opt}:

$$H^* = \frac{1}{2}qx^2 + \frac{1}{2}r\big(r^{-1}bp\big)^2 + p\big(ax - b\, r^{-1} bp\big) = \frac{1}{2}qx^2 + \frac{1}{2}b^2 r^{-1}p^2 + pax - b^2 r^{-1}p^2$$

$$H^* = \frac{1}{2}qx^2 + pax - \frac{1}{2}b^2 r^{-1}p^2.$$

Korak 3: HJB. Iz pitanja 9: $\frac{\partial S}{\partial t} + H^*\big(t, x, \frac{\partial S}{\partial x}\big) = 0$, sa $p = \frac{\partial S}{\partial x}$:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2}qx^2 - \frac{1}{2}b^2 r^{-1}\Big(\frac{\partial S}{\partial x}\Big)^2 + ax\frac{\partial S}{\partial x} = 0, \qquad S(t_1, x) = \frac{1}{2}\Psi x^2.$$

Korak 4: pretpostavka o obliku S. Krajnji uslov je kvadratan po x, a u jednačini se pojavljuju x^2, $x\frac{\partial S}{\partial x}$ i $\big(\frac{\partial S}{\partial x}\big)^2$. Ako je S kvadratno po x, onda je $\frac{\partial S}{\partial x}$ linearno, i svi članovi su proporcionalni x^2. Profesorovo obrazloženje [P14 snimak, 45.–47. min]: S mora biti diferencijabilna po x (zbog $\partial S/\partial x$), kvadratna (zbog x^2 u jednačini) i mora zavisiti od t (zbog $\partial S/\partial t$); faktor $\frac{1}{2}$ je samo da bi se lakše diferenciralo. Zato se pretpostavlja („iskustveno"):

$$S(t, x) = \frac{1}{2}P(t)\, x^2, \qquad \frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2}\dot{P}x^2, \qquad \frac{\partial S}{\partial x} = P(t)\, x.$$

Korak 5: Rikatijeva jednačina. Zamena u HJB:

$$\frac{1}{2}\dot{P}x^2 + \frac{1}{2}qx^2 - \frac{1}{2}b^2 r^{-1}P^2 x^2 + aPx^2 = 0 \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}\big(\dot{P} + 2aP - b^2 r^{-1}P^2 + q\big)x^2 = 0.$$

Ovo mora da važi za svako x, pa je zagrada nula:

$$\dot{P} + 2aP - b^2 r^{-1}P^2 + q = 0.$$

(U svesci na jednom mestu piše $2ab$ umesto $2aP$; tačno je $2aP$, kao na slajdu.)

Korak 6: granični uslov. Iz $S(t_1, x) = \frac{1}{2}P(t_1)x^2 = \frac{1}{2}\Psi x^2$:

$$P(t_1) = \Psi.$$

Isto se dobija i iz Bolcinog uslova $p(t_1) = \frac{\partial \Psi}{\partial x(t_1)} = \Psi x(t_1)$ i $p = Px$. Jednačina se rešava **unazad**, od t_1 ka t_0 (u MATLAB-u npr. `ode23(@DJ, [T 0], Psi)`, „retrogradna" integracija).

Korak 7: regulator.

$$p(t) = P(t)\, x(t) \quad \Rightarrow \quad u_{opt}(t) = -r^{-1} b\, P(t)\, x(t) = K(t)\, x(t), \qquad K(t) = -r^{-1} bP(t).$$

Ovo je **zatvorena sprega**: upravljanje zavisi od trenutnog stanja. $K(t)$ ne zavisi od x_0, pa se može izračunati unapred i čuvati kao tabela (profesor pominje „lookup tabelu za kratkoročne probleme").

Matrični oblik

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad I = \frac{1}{2}x^T(t_1)\Psi x(t_1) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1}\left(x^TQx + u^TRu\right)dt.$$

Korak 1. $H = \frac{1}{2}(x^TQx + u^TRu) + p^T(Ax + Bu)$. Iz $\frac{\partial H}{\partial u} = Ru + B^Tp = 0$ sledi $u = -R^{-1}B^Tp$.

Korak 2. Pretpostavka $S = \frac{1}{2}x^TP(t)x$ sa simetričnim P, pa je $p = \frac{\partial S}{\partial x} = Px$ i $\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2}x^T\dot{P}x$.

Korak 3. Uvrštavanje $u = -R^{-1}B^TPx$ u H:

$$H^* = \frac{1}{2}x^TQx + \frac{1}{2}x^TPBR^{-1}B^TPx + x^TPAx - x^TPBR^{-1}B^TPx = \frac{1}{2}x^TQx + x^TPAx - \frac{1}{2}x^TPBR^{-1}B^TPx.$$

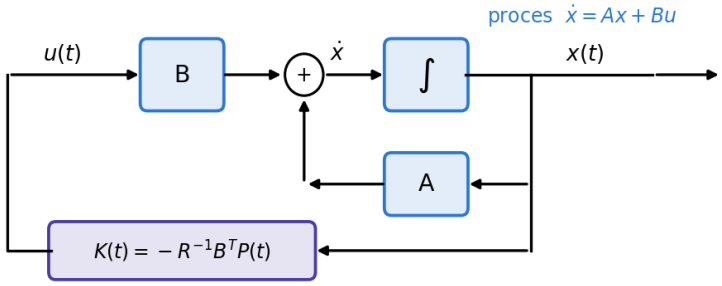
Skalar x^TPAx je jednak svom transponovanom x^TA^TPx, pa je $x^TPAx = \frac{1}{2}x^T(PA + A^TP)x$.

Korak 4. HJB postaje $\frac{1}{2}x^T\left[\dot{P} + A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q\right]x = 0$ za svako x. Matrica u zagradi je simetrična, pa mora biti nula:

Ključna ideja

$$\dot{P} + A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0, \qquad P(t_1) = \Psi$$

$$u_{opt}(t) = K(t)\,x(t), \qquad K(t) = -R^{-1}B^TP(t)$$



Slika 15. Struktura LQR regulatora. Proces ẋ = Ax + Bu je zatvoren povratnom spregom po celom vektoru stanja preko pojačanja K(t) iz formule iznad, koje se izračuna unapred iz Rikatijeve jednačine.

Stacionarni slučaj

Profesor navodi tri Kalmanova uslova [P14 snimak, 60.–63. min; OptControl2022 sl. 27]: (1) sistem je upravljiv; (2) kriterijum je u strogo Lagranžovoj formi ($\Psi = 0$); (3) A, B, Q, R su vremenski nepromenljive. Tada se gornja granica posmatra kao beskonačna ($t_1 \to \infty$), a rešenje Rikatijeve jednačine (integraljeno unazad) se ustali: $P(t) \to P = \text{const}$. Tada je $\dot{P} = 0$ i ostaje **algebarska** Rikatijeva jednačina:

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0, \qquad K = -R^{-1}B^TP = \text{const}.$$

To je regulator sa konstantnim pojačanjem, koji se u praksi najčešće koristi (MATLAB `lqr`). Profesor ovaj slučaj zove najvažnijim za primenu u automatici („ponavljam po stoti put"): vremenski promenljivo pojačanje je teško ili skoro nemoguće napraviti, a konstantno je samo jedno pojačanje u povratnoj sprezi [P14 snimak, 58.–64. min].

Primer: skalarni stacionarni LQR

$\dot{x} = ax + bu$, $t_1 \to \infty$. Algebarska jednačina:

$$2aP - \frac{b^2}{r}P^2 + q = 0 \;\Rightarrow\; P = \frac{r}{b^2}\left(a + \sqrt{a^2 + \frac{b^2 q}{r}}\right) \quad \text{(uzima se } P \geq 0\text{)}.$$

Pojačanje i pol zatvorene sprege:

$$K = -\frac{b}{r}P = -\frac{1}{b}\left(a + \sqrt{a^2 + \frac{b^2 q}{r}}\right), \qquad a + bK = -\sqrt{a^2 + \frac{b^2 q}{r}} < 0.$$

Zaključak: pol zatvorene sprege je uvek levo, i kad je sistem nestabilan ($a > 0$). Za $a = b = q = r = 1$: $P = 1 + \sqrt{2} = 2{,}414$, $K = -2{,}414$, pol $-\sqrt{2}$. Povećanje q/r pomera pol dalje ulevo (brži regulator, veće upravljanje).

Specijalan slučaj $q = 0$ (prvi primer sa prezentacije, pitanje 12): $P = \frac{r}{b^2}(a + |a|)$. Za stabilan sistem ($a < 0$) je $P = 0$ i regulator ništa ne radi, jer se ne kažnjava stanje, a sistem se sam smiruje. Za nestabilan ($a > 0$) je $P = 2ar/b^2$ i pol se preslikava u $-a$. Oprez: jednačina $2aP - \frac{b^2}{r}P^2 = 0$ ima i rešenje $P = 0$. Integracija unazad teži ka $2ar/b^2$ samo ako je $\Psi > 0$ (kao u pitanju 12); za $q = 0$ i $\Psi = 0$ ostaje $P \equiv 0$, jer se tada ništa ne kažnjava, pa nestabilnost „ne košta". Zato opšti uslov za stabilnu zatvorenu spregu, pored upravljivosti para (A, B), traži da Q „vidi" nestabilne modove (opservabilnost para $(A, Q^{1/2})$).

Na ispitu: Pitanje 10

- Profesor: „Primenu HJB na linearne sisteme morate da znate da izvedete ... za **jednokomponentni** slučaj, do Rikatijeve jednačine. Ne insistiram na višekomponentnom" [P14 snimak, 43. i 50. min]. Skalarno izvođenje je jezgro odgovora; matrični oblik je dodatak.
- Obavezno: postavka, $u = -r^{-1}bp$, H^*, HJB sa $p = \partial S/\partial x$, pretpostavka $S = \frac{1}{2}Px^2$ sa obrazloženjem, Rikatijeva jednačina, $P(t_1) = \Psi$, $K(t)$.
- Napisati i matrični oblik i nacrtati blok dijagram.
- Reći: P se računa unazad; uz tri Kalmanova uslova (upravljivost, $\Psi = 0$, konstantne matrice) i $t_1 \to \infty$ dobija se algebarska Rikatijeva jednačina i konstantno K.
- Zamka: pogrešan znak u H^* ($-\frac{1}{2}b^2r^{-1}p^2$), zaboravljen faktor $\frac{1}{2}$ u S.

Moguća potpitanja

- **Zašto baš $S = \frac{1}{2}Px^2$?** Krajnji uslov je kvadratan, a HJB sadrži samo x^2, $x\,\partial S/\partial x$ i $(\partial S/\partial x)^2$; sa kvadratnim S svi članovi su $\sim x^2$, pa se PDJ svodi na ODJ za $P(t)$. Pretpostavka daje rešenje HJB, a ono je jedinstveno, pa je to pravo rešenje.
- **Zašto Rikatijeva jednačina ima rešenje na celom $[t_0, t_1]$?** Kvadratna jednačina bi mogla „pobeći" u beskonačno, ali ovde je $\frac{1}{2}x^TP(t)x = S(t, x)$ optimalna cena: ona je ≥ 0 (jer $Q, \Psi \geq 0$, $R > 0$) i nije veća od cene za $u \equiv 0$, koja je konačna. Zato je $P(t)$ ograničeno i postoji do t_0.
- **Zašto se P računa unazad?** Poznat je samo krajnji uslov $P(t_1) = \Psi$ (iz $S(t_1, x) = \Psi(x)$).
- **Zašto je P simetrično i ≥ 0?** Samo simetrični deo matrice utiče na x^TPx, pa se uzima simetričan; ≥ 0 jer je to cena.
- **Šta rade q i r?** Veće q/r: pol dalje ulevo, brži regulator, veće upravljanje. Množenje Q i R istim brojem ne menja K.
- **Kada je stacionarna zatvorena sprega stabilna?** Kad je (A, B) upravljivo (stabilizabilno) i Q „vidi" nestabilne modove; tada je $a + bK = -\sqrt{a^2 + b^2q/r} < 0$ i za nestabilno a.

11. LQR dobijen primenom principa maksimuma

Zvaničan tekst: *Linearni regulatori sa kvadratnim kriterijumom optimalnosti (LQR), dobijeni primenom principa maksimuma.*

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Isti problem kao u pitanju 10: $\dot{x} = ax + bu$, $I = \frac{1}{2}\Psi x^2(t_1) + \frac{1}{2}\int (qx^2 + ru^2)dt$.
2. $H = \frac{1}{2}(qx^2 + ru^2) + p(ax + bu)$, $u_{opt} = -r^{-1}bp$, $H^* = \frac{1}{2}qx^2 + pax - \frac{1}{2}b^2r^{-1}p^2$.
3. Kanonske jednačine: $\dot{x} = \partial H^*/\partial p = ax - b^2r^{-1}p$, $\dot{p} = -\partial H^*/\partial x = -qx - ap$; uslovi $x(t_0) = x_0$ i (Bolca) $p(t_1) = \Psi x(t_1)$.
4. Sistem je linearan i krajnji uslov je linearan, pa se pretpostavlja $p(t) = P(t)x(t)$.
5. Diferenciranjem $\dot{p} = \dot{P}x + P\dot{x}$ i zamenom obe kanonske jednačine: $(\dot{P} + 2aP - b^2r^{-1}P^2 + q)x = 0$.
6. Dobija se ista Rikatijeva jednačina kao iz HJB, $P(t_1) = \Psi$, i $u_{opt} = -r^{-1}bP(t)x(t)$: zatvorena sprega, iako Pontrjagin inače daje otvorenu.

Ideja

Princip maksimuma inače daje upravljanje kao funkciju vremena, $u^*(t)$, za jedan početni uslov. Kod LQR je dvotačkasti problem **linearan**, pa je veza između p i x u svakom trenutku linearna: $p(t) = P(t)x(t)$. Kad se to uvrsti u $u = -r^{-1}bp$, dobija se povratna sprega po stanju. Tako i Pontrjaginov put vodi do iste Rikatijeve jednačine kao Belmanov.

Postavka

$$\dot{x} = ax + bu, \qquad x(t_0) = x_0, \qquad t_0 \le t \le t_1, \qquad I = \frac{1}{2}\Psi x^2(t_1) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1} \left(qx^2 + ru^2\right) dt$$

$r > 0$, $q \ge 0$, $\Psi \ge 0$ (obrazloženje u pitanju 10) [OptControl2022 sl. 18–20].

Izvođenje

Korak 1: Hamiltonijan i upravljanje.

$$H = \frac{1}{2}\left(qx^2 + ru^2\right) + p(ax + bu), \qquad \frac{\partial H}{\partial u} = ru + bp = 0 \;\Rightarrow\; u_{opt} = -r^{-1}b\,p(t).$$

$\partial^2 H/\partial u^2 = r > 0$, pa je to minimum.

Korak 2: H^***.** Uvrštavanjem (isti račun kao u pitanju 10):

$$H^* = \frac{1}{2}qx^2 + pax - \frac{1}{2}b^2r^{-1}p^2.$$

Korak 3: kanonske jednačine.

$$\dot{x} = \frac{\partial H^*}{\partial p} = ax - b^2r^{-1}p(t), \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H^*}{\partial x} = -qx - a\,p(t).$$

(Na slajdu 18 u imeniocu druge jednačine piše ∂p; mora biti ∂x, kao na slajdu 19.)

Korak 4: granični uslovi. $x(t_0) = x_0$ je zadato. Kraj je slobodan, a kriterijum je Bolcin sa $\Psi(x) = \frac{1}{2}\Psi x^2$, pa je (pitanje 3)

$$p(t_1) = \frac{\partial}{\partial x(t_1)}\Big(\frac{1}{2}\Psi x^2(t_1)\Big) = \Psi\, x(t_1).$$

To je dvotačkasti problem: x je zadato na početku, p na kraju.

Korak 5: zašto $p = P(t)x$. Kanonske jednačine su linearne. U matričnom obliku:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -b^2 r^{-1} \\ -q & -a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ p \end{bmatrix}.$$

Neka je $\Phi(t_1, t)$ prelazna matrica ovog sistema, sa blokovima $\Phi_{11}, \Phi_{12}, \Phi_{21}, \Phi_{22}$. Tada je $x(t_1) = \Phi_{11}x(t)+\Phi_{12}p(t)$ i $p(t_1) = \Phi_{21}x(t) + \Phi_{22}p(t)$. Uslov $p(t_1) = \Psi x(t_1)$ daje

$$\Phi_{21}x + \Phi_{22}p = \Psi\big(\Phi_{11}x + \Phi_{12}p\big) \;\Rightarrow\; p(t) = \big(\Phi_{22} - \Psi\Phi_{12}\big)^{-1}\big(\Psi\Phi_{11} - \Phi_{21}\big)\, x(t).$$

Koeficijent zavisi samo od t (preko $\Phi(t_1, t)$), a ne od x_0. (Inverz postoji za $Q, \Psi \geq 0$, $R > 0$: to je isto tvrđenje kao da Rikatijeva jednačina nema bekstvo u beskonačno, v. potpitanja pitanja 10.) Označi se sa $P(t)$:

$$p(t) = P(t)\, x(t), \qquad P(t_1) = \Psi \quad (\text{iz } p(t_1) = \Psi x(t_1)).$$

Na slajdu je ovaj korak samo „pretpostavka” (uokviren izraz $p = Px$), a gornji račun pokazuje zašto ona važi.

Korak 6: jednačina za P. Izvod proizvoda:

$$\dot p(t) = \dot P(t)\, x(t) + P(t)\, \dot x(t).$$

Leva strana iz druge kanonske jednačine, a $\dot x$ iz prve, sa $p = Px$:

$$-qx - aPx = \dot P x + P\big(ax - b^2 r^{-1} P x\big) = \dot P x + aPx - b^2 r^{-1} P^2 x.$$

Sve se prebaci na jednu stranu:

$$\big(\dot P + 2aP - b^2 r^{-1} P^2 + q\big)\, x = 0.$$

Ovo važi za svako x (za svaki početni uslov), pa je zagrada nula.

Ključna ideja

$$\dot P + 2aP - b^2 r^{-1} P^2 + q = 0, \qquad P(t_1) = \Psi$$

$$u_{opt} = -r^{-1} b\, P(t)\, x(t) = K(t)\, x(t), \qquad K(t) = -r^{-1} b P(t)$$

Ista jednačina kao iz HJB (pitanje 10). Ovde je $P(t)$ koeficijent veze $p = Px$, a tamo koeficijent kvadratne forme $S = \frac{1}{2}Px^2$. Veza je $p = \partial S/\partial x = Px$.

Matrični oblik

Za $\dot{x} = Ax + Bu$ i $I = \frac{1}{2}x^T(t_1)\Psi x(t_1) + \frac{1}{2}\int (x^TQx + u^TRu)dt$:

Korak 1. $H = \frac{1}{2}(x^TQx + u^TRu) + p^T(Ax + Bu)$, $u = -R^{-1}B^Tp$.

Korak 2. Kanonske jednačine: $\dot{x} = Ax - BR^{-1}B^Tp$, $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Qx - A^Tp$, uz $p(t_1) = \Psi x(t_1)$.

Korak 3. $p = P(t)x$, $\dot{p} = \dot{P}x + P\dot{x}$:

$$-Qx - A^TPx = \dot{P}x + PAx - PBR^{-1}B^TPx \;\Rightarrow\; \left(\dot{P} + A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q\right)x = 0.$$

$$\dot{P} + A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0, \qquad P(t_1) = \Psi, \qquad u_{opt} = K(t)x, \qquad K(t) = -R^{-1}B^TP(t).$$

Primer: sopstvene vrednosti Hamiltonove matrice

Za $t_1 \to \infty$ i konstantne koeficijente stacionarno rešenje ima lepu vezu sa matricom iz koraka 5. Za $a = b = q = r = 1$:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ p \end{bmatrix}, \qquad \det\begin{bmatrix} 1-s & -1 \\ -1 & -1-s \end{bmatrix} = s^2 - 2 = 0 \;\Rightarrow\; s = \pm\sqrt{2}.$$

Opšte: $s^2 - a^2 - b^2q/r = 0$, tj. $s = \pm\sqrt{a^2 + b^2q/r}$. Sopstvene vrednosti dolaze u paru $\pm s$.

Stacionarni P i pol (primer iz pitanja 10): iz $\dot{P} = 0$ je $2P - P^2 + 1 = 0$, $P = 1 + \sqrt{2}$, $K = -(1 + \sqrt{2})$, pa je $\dot{x} = (a + bK)x = -\sqrt{2}\,x$. To je baš **stabilna** sopstvena vrednost Hamiltonove matrice. Na optimalnoj putanji je $p = Px$, pa se kreće samo stabilni mod; nestabilni ($+\sqrt{2}$) je „isključen" graničnim uslovom.

Poređenje dva puta do LQR

Tabela 6. Dva izvođenja LQR [OptControl2022 sl. 17–21, 31–33]

	Pontrjagin (pitanje 11)	Belman (pitanje 10)
Polazna tačka	kanonske jednačine za x i p	HJB parcijalna jednačina za $S(t,x)$
Ključna pretpostavka	$p(t) = P(t)x(t)$	$S(t,x) = \frac{1}{2}P(t)x^2$
Krajnji uslov	$p(t_1) = \Psi x(t_1)$	$S(t_1,x) = \frac{1}{2}\Psi x^2$
Rezultat	$\dot{P} + 2aP - b^2r^{-1}P^2 + q = 0$, $P(t_1) = \Psi$	ista jednačina

Na ispitu: Pitanje 11

- Kanonske jednačine sa H^* i granični uslov $p(t_1) = \Psi x(t_1)$ (Bolca) su polazna tačka.
- Ključni korak: $p = Px$, pa $\dot{p} = \dot{P}x + P\dot{x}$ i zamena obe kanonske jednačine. Ako se pita „zašto $p = Px$„, odgovor je linearnost dvotačkastog problema (prelazna matrica).
- Reći da je rezultat ista Rikatijeva jednačina kao iz HJB i da je upravljanje u zatvorenoj sprezi.
- Zamka: u $\dot{p}$ znak minus ispred $\partial H/\partial x$; lako se dobije $-2aP$ umesto $+2aP$.

Moguća potpitanja

- **Zašto sme $p = P(t)x$?** Kanonske jednačine i uslov $p(t_1) = \Psi x(t_1)$ su linearni, pa preko prelazne matrice $p(t)$ ispada linearna funkcija od $x(t)$, sa koeficijentom koji ne zavisi od x_0 (korak 5).
- **Kako Pontrjagin ovde daje zatvorenu spregu?** Sam princip daje $u(t) = -r^{-1} b\, p(t)$; tek zamena $p = Px$ pretvara to u $u = K(t)x$. To je moguće samo zato što je problem linearno-kvadratni.
- **Zašto je ovde potreban uslov i dovoljan?** Sistem je linearan, a kriterijum konveksan ($q, \Psi \geq 0$, $r > 0$), pa je stacionarna tačka jedinstveni globalni minimum.
- **Zašto sopstvene vrednosti Hamiltonove matrice dolaze u paru $\pm s$?** Karakteristični polinom je $s^2 - (a^2 + b^2 q/r)$, paran po s; u matričnom slučaju važi isto zbog strukture matrice. Optimalna zatvorena sprega uzima stabilnu polovinu.
- **Šta ako je $x(t_1) = 0$ zadato?** Tada $p(t_1)$ nije poznato; to odgovara $\Psi \to \infty$, tj. $P(t_1) = \infty$. Praktično se uzme veliko Ψ (kao u FBSM, pitanje 6).
- **Po čemu se razlikuje P ovde i u pitanju 10?** Samo po tumačenju: ovde je koeficijent veze $p = Px$, tamo koeficijent kvadratne forme $S = \frac{1}{2} P x^2$; kako je $p = \partial S / \partial x$, to je ista funkcija.

12. LQR: rezultati simulacija tri primera sa prezentacije

Zvaničan tekst: *Linearni regulatori sa kvadratnim kriterijumom optimalnosti (LQR), rezultati simulacija tri primera sa prezentacije.*

Primeri su sa slajdova 22–30 [OptControl2022]. Sve simulacije su ponovljene (`skripte/numerika.py`, Rikatijeva jednačina integraljena unazad sa `solve_ivp`, stacionarni slučaj sa `solve_continuous_are`), a brojevi su upoređeni sa slajdovima.

Ključna ideja: Odgovor u 60 sekundi

1. Primer 1: skalarni sistem $\dot{x} = ax + u$, $I = \frac{1}{2}\Psi x^2(T) + \int \frac{1}{4} u^2 dt$, $T = 15$ s, $a = \pm 0{,}2$, tri vrednosti Ψ. Rikatijeva jednačina je $\dot{P} = 2P^2 - 2aP$, $P(T) = \Psi$, $u = -2Px$.
2. Za stabilan sistem ($a = -0{,}2$) $P \approx 0$ skoro ceo interval: regulator skoro ništa ne radi, pa se sistem smiruje sam, a tek pred kraj P skače ka Ψ.
3. Za nestabilan ($a = 0{,}2$) $P \approx a = 0{,}2$ skoro ceo interval, pa je $u(0) \approx -2$; Ψ utiče samo na kraj.
4. Primer 2: sistem drugog reda (jedan nestabilan pol), $\Psi = 0$: $P(t)$ je konstantno do blizu kraja, pa je K praktično konstantno; stanja idu u nulu za oko 4 s.
5. Primer 3: obrnuto klatno na kolicima, 4 stanja, stacionarni LQR: polovi $\pm 3{,}28$ i $0, 0$ se premeštaju u $-4{,}41$, $-2{,}48$, $-0{,}60 \pm 0{,}45i$; klatno se uspravi za oko 2 s, a kolica se vrate za oko 7 s.
6. Zajednička poruka: $P(t)$ se računa unazad, ustali se daleko od kraja, a Ψ utiče samo na kraj intervala.

Ideja

Tri primera pokazuju tri stvari. Prvi pokazuje kako izgleda rešenje Rikatijeve jednačine u vremenu i šta radi težina Ψ. Drugi pokazuje da se za dug interval $P(t)$ ustali, pa vremenski promenljivo pojačanje postaje konstantno. Treći je realan višedimenzionalni problem (stabilizacija obrnutog klatna), gde se koristi direktno stacionarni regulator.

Formule koje se koriste (pitanja 10 i 11), za $I = \frac{1}{2} x^T(T) \Psi x(T) + \frac{1}{2} \int (x^T Q x + u^T R u) dt$:

$$\dot{P} = -A^T P - PA + PBR^{-1}B^T P - Q, \qquad P(T) = \Psi, \qquad u = -R^{-1} B^T P(t)\, x.$$

Primer 1: skalarni sistem, uticaj a i Ψ

Postavka [OptControl2022 sl. 22]:

$$\dot{x} = ax + u, \qquad x(0) = 5, \qquad T = 15\ \text{s}, \qquad I = \frac{1}{2}\Psi x^2(T) + \int_0^T \frac{1}{4}u^2\,dt, \qquad a = \pm 0{,}2, \quad \Psi \in \{5;\ 0{,}5;\ 0{,}05\}.$$

(Na graficima slajda težina je označena sa „H”, a u tekstu je to Ψ.)

Svođenje na opšti oblik. $\int \frac{1}{4}u^2 = \frac{1}{2}\int \frac{1}{2}u^2$, pa je $r = \frac{1}{2}$, $q = 0$, $b = 1$.

Rikatijeva jednačina i upravljanje. $H = \frac{1}{4}u^2 + p(ax+u)$, $\frac{\partial H}{\partial u} = \frac{1}{2}u + p = 0$, pa je $u_{opt} = -2p = -2P(t)x(t)$. Iz $\dot{P} + 2aP - b^2 r^{-1}P^2 + q = 0$:

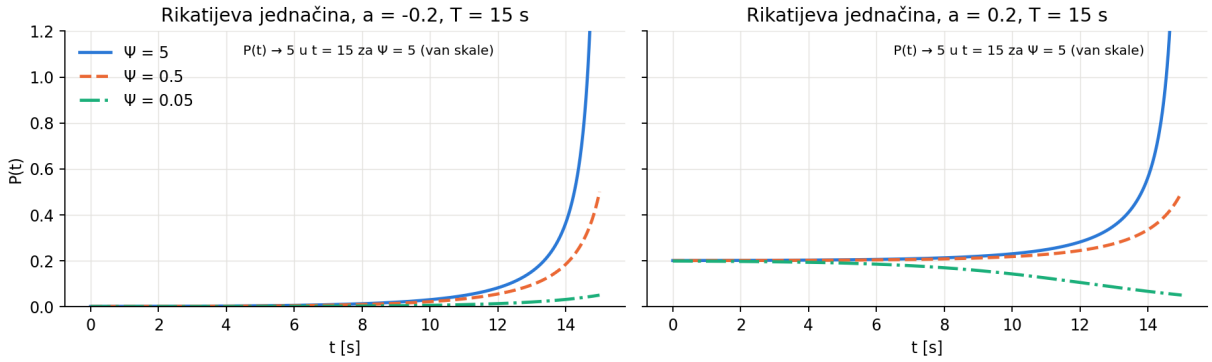
$$\dot{P} = 2P^2 - 2aP, \qquad P(T) = \Psi.$$

Analitičko rešenje (za proveru). Smena $z = 1/P$: $\dot{z} = -\dot{P}/P^2 = -2 + 2az$. Rešenje linearne jednačine je $z = \frac{1}{a} + Ce^{2at}$, a iz $z(T) = 1/\Psi$:

$$P(t) = \frac{1}{\dfrac{1}{a} + \left(\dfrac{1}{\Psi} - \dfrac{1}{a}\right)e^{2a(t-T)}}.$$

- $a = 0{,}2$: daleko od kraja je $e^{2a(t-T)} \approx 0$, pa je $P \approx a = 0{,}2$ i $u(0) \approx -2 \cdot 0{,}2 \cdot 5 = -2$.
- $a = -0{,}2$: $e^{2a(t-T)} = e^{0{,}4(T-t)}$ je ogromno daleko od kraja, pa je $P \approx 0$ i $u \approx 0$.

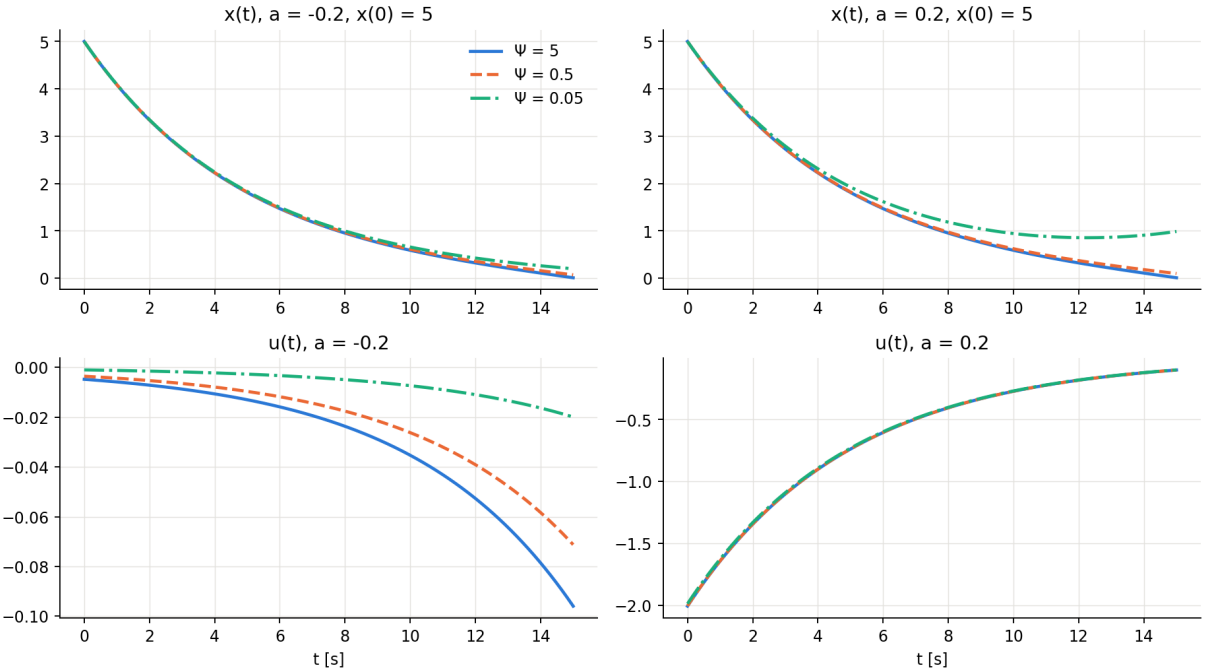
Ovo se slaže sa stacionarnim rezultatom iz pitanja 10 za $q = 0$: $P = \frac{r}{b^2}(a + |a|)$.



Slika 16. Primer 1: rešenja Rikatijeve jednačine (računata unazad od P(15) = Ψ). Za a = −0,2 P je praktično nula do pred kraj. Za a = 0,2 P se ustali na a = 0,2, a Ψ menja samo poslednjih nekoliko sekundi.

Tabela 7. Primer 1, brojevi iz simulacije; provereno i nezavisnim rešavanjem

a	Ψ	$P(0)$	$u(0)$	$x(T)$	$u(T)$
−0,2	5	0,0005	−0,005	0,010	−0,096
−0,2	0,5	0,0004	−0,004	0,071	−0,071
−0,2	0,05	0,0001	−0,001	0,199	−0,020
0,2	5	0,2005	−2,005	0,010	−0,100
0,2	0,5	0,2003	−2,003	0,100	−0,100
0,2	0,05	0,1985	−1,985	0,988	−0,099



Slika 17. Primer 1: stanje i upravljanje. Levo (a = −0,2): stanje opada skoro kao 5e^(−0,2t), upravljanje je malo i raste tek pri kraju. Desno (a = 0,2): upravljanje na početku iznosi −2 i pretvara nestabilan pol +0,2 u −0,2; za malo Ψ = 0,05 povratna sprega pred kraj slabi, pa nestabilan sistem ponovo raste.

Šta reći.

- Ψ je kazna za krajnje stanje: veće Ψ daje manje $x(T)$. Bez člana qx^2 samo Ψ „tera" stanje u nulu.
- Stabilan sistem: regulator se ne troši dok sistem sam ide ka nuli (upravljanje reda 10^{-3}), a interveniše tek pri kraju.
- Nestabilan sistem: regulator mora da radi celo vreme, sa praktično konstantnim pojačanjem $K = -2P = -0{,}4$.
- $P(t)$ ima oblik „ravno pa skok pri kraju": zato se za duge intervale koristi konstantno pojačanje.
- Profesorova rečenica: „optimalno upravljanje je za nestabilan sistem najveće na početku, a za stabilan na kraju, kad treba da ga smiri" [P14 snimak, 57. min].

Primer 2: sistem drugog reda, $\Psi = 0$

Postavka [OptControl2022 sl. 26–27]:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2 + u, \qquad I = \int_0^T \left(x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{4}u^2\right)dt, \qquad T = 15\ \text{s}, \qquad x(0) = (-4, 4).$$

$$H = x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{4}u^2 + p_1 x_2 + p_2(2x_1 - x_2 + u), \qquad u_{opt} = -2p_2 = -2\begin{bmatrix}P_{12}(t) & P_{22}(t)\end{bmatrix}x.$$

Matrice. $A = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$. Kriterijum u obliku $\frac{1}{2}\int (x^T Q x + Ru^2)$ daje $Q = \text{diag}(2, 1)$, $R = \frac{1}{2}$. Sopstvene vrednosti A: $s^2 + s - 2 = 0$, $s = 1$ i $s = -2$, pa je sistem nestabilan.

Stacionarni P ručno (važi daleko od kraja). Za $P = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{bmatrix}$ je $PBR^{-1}B^TP = 2\begin{bmatrix} \beta^2 & \beta\gamma \\ \beta\gamma & \gamma^2 \end{bmatrix}$ i $A^TP + PA = \begin{bmatrix} 4\beta & \alpha - \beta + 2\gamma \\ \alpha - \beta + 2\gamma & 2\beta - 2\gamma \end{bmatrix}$. Algebarska jednačina $A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$ po elementima:

$$(1,1): \quad 4\beta - 2\beta^2 + 2 = 0 \;\Rightarrow\; \beta = 1 + \sqrt{2} = 2{,}4142$$

$$(2,2): \quad 2\beta - 2\gamma - 2\gamma^2 + 1 = 0 \;\Rightarrow\; \gamma^2 + \gamma - 2{,}9142 = 0 \;\Rightarrow\; \gamma = 1{,}2788$$

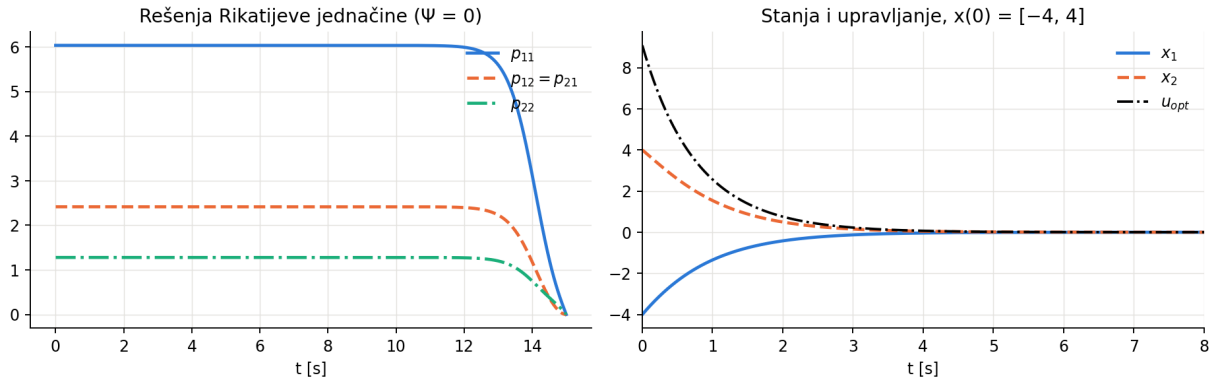
$$(1,2): \quad \alpha - \beta + 2\gamma - 2\beta\gamma = 0 \;\Rightarrow\; \alpha = 6{,}0313$$

Pažnja na znak: ovde (i u primeru 3) K je u MATLAB konvenciji, $K = R^{-1}B^TP$ i $u = -Kx$ (kao `lqr`), dok je u pitanjima 10 i 11 $K = -R^{-1}B^TP$ i $u = Kx$. Regulator je isti, razlikuje se samo znak u oznaci.

$$K = R^{-1}B^TP = 2\,[\beta \;\; \gamma] = [4{,}828 \;\; 2{,}558], \qquad u = -Kx, \qquad u(0) = -(4{,}828 \cdot (-4) + 2{,}558 \cdot 4) = 9{,}08.$$

Zatvorena sprega. $A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2{,}828 & -3{,}558 \end{bmatrix}$, karakteristični polinom $s^2 + 3{,}558s + 2{,}828$, polovi $-1{,}20$ i $-2{,}36$. Nestabilan pol $+1$ je premešten ulevo.

Simulacija daje $P(0) = \begin{bmatrix} 6{,}031 & 2{,}414 \\ 2{,}414 & 1{,}279 \end{bmatrix}$, isto kao ručni račun, a na slajdu 27 su vrednosti ≈ 6, 2,4 i 1,3.



Slika 18. Primer 2. Levo: elementi P(t) su konstantni skoro ceo interval i padaju na nulu tek poslednje 2–3 sekunde (jer je Ψ = 0). Desno: stanja iz (−4, 4) idu u nulu za oko 4 s, a upravljanje kreće od u(0) = 9,1.

Šta reći (to je i poruka slajda 27): sistem je upravljiv, $\Psi = 0$ (Lagranžov problem) i matrice A, B, Q, R su konstantne, pa $P(t) \to P$ kad $t_f \to \infty$. Zato se u praksi koristi konstantno K iz algebarske Rikatijeve jednačine. Profesor na predavanju: P je konstantno skoro ceo interval, a stanja se smire mnogo pre nego što P počne da pada, pa se za taj problem P može smatrati konstantnim; vremenski promenljivo pojačanje „sa stanovišta automatike nema puno smisla", jer se teško pravi [P14 snimak, 58.–61. min].

Napomena: u nekim zapisima se koristi $Q = \mathrm{diag}(1;\ 0{,}5)$ i $R = 0{,}25$, tj. težine bez faktora $\frac{1}{2}$. Tada je P dvaput manje, ali je $K = R^{-1}B^TP$ isto, pa su i simulacije iste. Množenje Q i R istim brojem ne menja regulator.

Primer 3: obrnuto klatno na kolicima

Postavka [OptControl2022 sl. 28–30]: kolica mase $M = 5$ kg, klatno mase $m = 0{,}5$ kg i dužine $L = 1$ m, sila u na kolica. Stanje je $x = [\Theta \quad \dot{\Theta} \quad p \quad \dot{p}]^T$ (ugao klatna od vertikale i položaj kolica). Linearizovan model oko uspravnog položaja:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 10{,}78 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0{,}98 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -0{,}2 \\ 0 \\ 0{,}2 \end{bmatrix} u, \qquad Q = \mathrm{diag}(100, 100, 10, 10), \quad R = 1, \quad x(0) = [0{,}1 \;\; 0 \;\; 0{,}1 \;\; 0]^T.$$

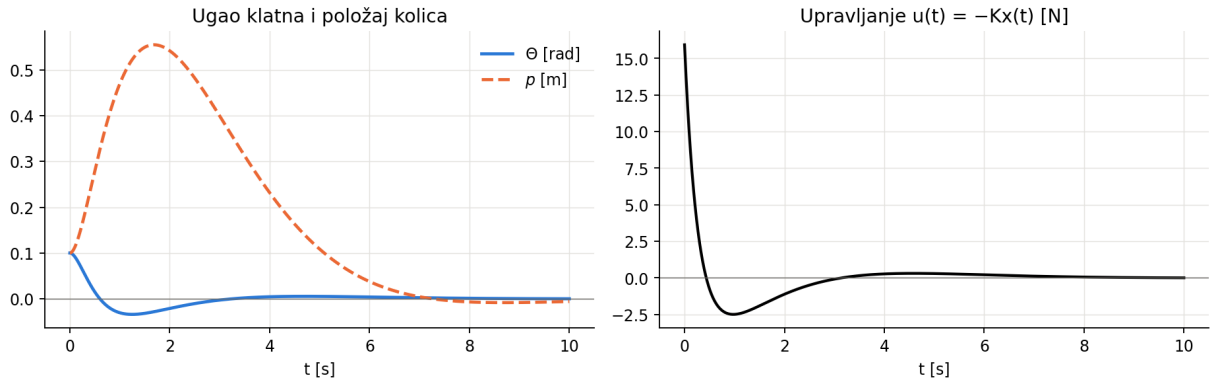
Brojevi odgovaraju standardnom linearizovanom modelu $\ddot{\Theta} = \frac{(M+m)g}{ML}\Theta - \frac{1}{ML}u$, $\ddot{p} = -\frac{mg}{M}\Theta + \frac{1}{M}u$, sa $g = 9{,}8$: $\frac{5{,}5 \cdot 9{,}8}{5} = 10{,}78$, $\frac{0{,}5 \cdot 9{,}8}{5} = 0{,}98$, $\frac{1}{ML} = \frac{1}{M} = 0{,}2$. (Model nije izveden na slajdu; ovo je provera koeficijenata.)

Rezultat (stacionarni LQR):

Tabela 8. Primer 3: polovi pre i posle LQR (isto na slajdu 29 i u simulaciji)

	sopstvene vrednosti
bez regulatora (A)	$0,\ 0,\ 3{,}2833,\ -3{,}2833$
sa regulatorom ($A - BK$)	$-4{,}4141,\ -2{,}4817,\ -0{,}6018 \pm 0{,}4513i$

$K = [-156{,}2 \quad -49{,}2 \quad -3{,}16 \quad -8{,}72]$ (za $u = -Kx$). Otvoren sistem ima pol $+3{,}28$ (klatno pada) i dvostruki pol u nuli (kolica su dvostruki integrator). LQR sve pomera ulevo.



Slika 19. Primer 3. Levo: ugao klatna (puna linija) se vrati iz 0,1 rad u nulu za oko 2 s, uz mali podbačaj. Kolica (isprekidano) se prvo pomere do 0,55 m (moraju „podmetnuti" oslonac pod klatno), pa se vrate u nulu za oko 7 s. Desno: sila počinje sa 16 N, kratko prelazi u negativno (do −2,5 N) i gasi se.

Šta reći.

- Da bi se klatno koje pada udesno uspravilo, kolica moraju da krenu udesno, ispod njega. Zato je $u(0) = 15{,}9$ N veliko i pozitivno, a kolica se prvo udalje od nule.
- Posle toga je važno i vratiti kolica (težina 10 na p), što je sporije: dominantni par polova $-0{,}60 \pm 0{,}45i$ određuje sporo vraćanje kolica.
- Ugao ima 10 puta veću težinu od položaja, pa se prvo sređuje ugao.
- Poređenje sa slajdom 30: maksimum položaja kolica oko 0,55 m u $t \approx 1{,}7$ s, najveća negativna sila oko $-2{,}5$ N u $t \approx 1$ s. Poklapa se.

Na ispitu: Pitanje 12

- Za svaki primer: postavka, Rikatijeva jednačina (ili K), šta se vidi na graficima.
- Primer 1: uloga znaka a (stabilan ili nestabilan) i uloga Ψ (samo kraj intervala); $P \to a$ za $a > 0$, $P \to 0$ za $a < 0$.
- Primer 2: $P(t)$ se ustali, pa je K konstantno; uslovi: upravljivost, $\Psi = 0$, konstantne matrice.
- Primer 3: polovi pre i posle, fizičko objašnjenje kretanja kolica.
- Domaći [P14 snimak, 69.–73. min]: primer 1 je teži, jer se simulira **vremenski promenljivo pojačanje** $K(t)$ u povratnoj grani; primer 3 je „najlakši, 15 minuta": `lqr`, sopstvene vrednosti A i $A - BK$, pa ponoviti simulaciju za **različite** Q **i** R i prokomentarisati njihov uticaj na u, Θ i p.
- Zamka: $I = \int \frac{1}{4}u^2$ znači $r = \frac{1}{2}$ (zbog $\frac{1}{2}$ ispred integrala u opštoj formuli), pa je $u = -2Px$.

Moguća potpitanja

- **Zašto je u primeru 1 za** $a = -0{,}2$ $P \approx 0$**?** Nema člana qx^2, a sistem se sam smiruje; upravljanje bi samo koštalo. Tek pred kraj, kad kazna Ψ postaje bitna, P raste ka Ψ.
- **Zašto je za** $a = 0{,}2$ $P \approx 0{,}2$**?** Stacionarno rešenje za $q = 0$ je $P = \frac{r}{b^2}(a + |a|) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}4 = 0{,}2$; tada je pol $a - 2P = -0{,}2$, tj. nestabilan pol se preslika u simetričan stabilan.
- **Zašto** $P(t)$ **u primeru 2 pada na nulu pri kraju?** $P(T) = \Psi = 0$: na samom kraju stanje više ništa ne košta, pa se regulator „opušta". Daleko od kraja P je ustaljen.
- **Da li je** $\Psi = 0$ **uslov da se** P **ustali?** Profesor ga navodi kao jedan od tri Kalmanova uslova (upravljivost, Lagranžova forma, konstantne matrice) [P14 snimak, 61. min; slajd 27], pa ga na ispitu treba navesti. Napomena: i u primeru 1 sa $\Psi > 0$ P se ustali daleko od kraja, jer Ψ utiče samo na kraj intervala; za $t_1 \to \infty$ taj uticaj nestaje.
- **Kako se vežba uticaj** Q **i** R**?** Veće težine u Q daju brže smirivanje stanja i veće upravljanje; veće R štedi upravljanje, pa je odziv sporiji. U primeru 3 se to proverava ponavljanjem simulacije sa drugim Q, R (domaći).
- **Zašto se u primeru 3 koristi konstantno** K**?** Stabilizacija klatna traje neograničeno ($t_1 \to \infty$), pa je P rešenje algebarske Rikatijeve jednačine; pojačanje se ne menja u vremenu.
- **Zašto kolica prvo idu od nule?** Klatno nagnuto udesno može da se uspravi samo ako se oslonac podmetne ispod njega; tek kad je ugao sređen, kolica se sporo vraćaju (dominantni polovi $-0{,}60 \pm 0{,}45i$).

Dodatak: gradivo van liste pitanja

Ovo nije na listi od 12 pitanja, ali je rađeno na predavanjima i može poslužiti kao dopunski primer uz pitanja 7 i 8 (ograničeno upravljanje). Kratko.

Relejno upravljanje: nestabilan sistem sa jednim prekidanjem

$$\dot{x} = 2x - u, \qquad x(0) = 2, \qquad \tfrac{1}{4} \le u \le 1, \qquad I = \int_0^1 \left(\frac{x}{2} + u\right) dt \to \min, \qquad x(1) \text{ slobodno.}$$

Hamiltonijan. $H = \frac{x}{2} + u + p(2x - u) = \left(\frac{x}{2} + 2px\right) + (1 - p)\,u$. Koeficijent uz u je $h = 1 - p$.

Zašto ne $\partial H/\partial u = 0$**.** To bi dalo $p \equiv 1$, a granični uslov je $p(1) = 0$. Kontradikcija, pa je optimum na granici.

Adjungovana promenljiva. $\dot{p} = -\frac{1}{2} - 2p$, $p(1) = 0$. Partikularno rešenje je $-\frac{1}{4}$, homogeno Ce^{-2t}:

$$p(t) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}e^{2(1-t)}.$$

p je monotono opadajuće, pa je prekidanje najviše jedno. $p(0) = \frac{1}{4}(e^2 - 1) \approx 1{,}6 > 1$: na početku je $h < 0$, pa $u = u_{max} = 1$. Na kraju je $p = 0 < 1$, pa $u = u_{min} = \frac{1}{4}$.

Trenutak prekidanja ($p = 1$): $e^{2(1-t_p)} = 5$, pa je $t_p = 1 - \frac{\ln 5}{2} = 0{,}195$. Stanje je neprekidno: na $[0, t_p]$ je $x = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{2t}$, pa je $x(t_p) = 2{,}717$; na $[t_p, 1]$ je $x = \frac{1}{8} + 1{,}754\, e^{2t}$.

Poruka: nestabilnom sistemu najveća pomoć treba na početku. Strategija je izabrana pomoću „tri pomoći" iz odeljka „Zajednički alat" (zdrav razum, $p(1) = 0$, $p(0)$). Primer je rađen na predavanju dva puta [snimak 25.11, 0.–22. min; P11 snimak, 54.–72. min]; profesor kaže da „90% literature" relejno (bang-bang) upravljanje ilustruje baš ovakvim primerom.

Roboti na Marsu (Majerov problem)

Na Mars se pošalje x_0 robota. Deo $u \in [0, 1]$ robota pravi nove robote, a ostatak $1 - u$ zida zgrade. Broj robota je x, broj zgrada z; cilj je **najviše zgrada u trenutku** T [snimak 25.11, 31.–61. min]:

$$\dot{x} = u\,x, \qquad \dot{z} = (1-u)\,x, \qquad x(0) = x_0 > 0, \qquad z(0) = 0, \qquad z(T) \to \max.$$

Kriterijum sadrži samo krajnju vrednost (Majerov problem). Pošto je $z(T) = \int_0^T (1-u)x\,dt$, prevodi se u Lagranžov oblik.

Hamiltonijan (maksimizacija, pa je pravilo obrnuto): $H = (1-u)x + p\,u\,x = x + u\,x\,(p-1)$. Pošto je $x > 0$: $u = 1$ za $p > 1$, $u = 0$ za $p < 1$.

Adjungovana jednačina. $\dot{p} = -\partial H/\partial x = -(1-u) - p\,u$, a $x(T)$ je slobodno, pa je $p(T) = 0$. Znači da je na kraju $p < 1$, tj. $u = 0$: rešava se **unazad** od T.

- Na $[t_p, T]$ ($u = 0$): $\dot{p} = -1$, $p = T - t$. Prekidanje je kad $p = 1$: $t_p = T - 1$.
- Na $[0, t_p]$ ($u = 1$): $\dot{p} = -p$, $p = e^{t_p - t} > 1$. Strategija je dosledna.

Rešenje. Roboti se prvo samo množe ($x = x_0 e^t$), a u poslednjoj jedinici vremena svi zidaju (x konstantno, z raste linearno): $z(T) = x_0 e^{T-1}$ (za $T > 1$; za $T \le 1$ je $u = 0$ ceo interval). Provera direktno: prekidanje u s daje $z(T) = x_0 e^s (T - s)$, a izvod $e^s(T - s - 1) = 0$ daje $s = T - 1$. Mešovito rešenje („40% robota zida") ovde ne postoji: $p \equiv 1$ bi tražilo $\dot{p} = -1 = 0$.

Problem minimuma goriva

Potrošnja goriva je srazmerna **apsolutnoj vrednosti** upravljanja (i kočenje troši gorivo), pa je kriterijum

$$J = \int_0^T |u|\,dt, \qquad |u| \le 1.$$

(Kriterijum $\int u^2\,dt$ je minimum **energije**: daje glatko upravljanje, kao u pitanju 6.)

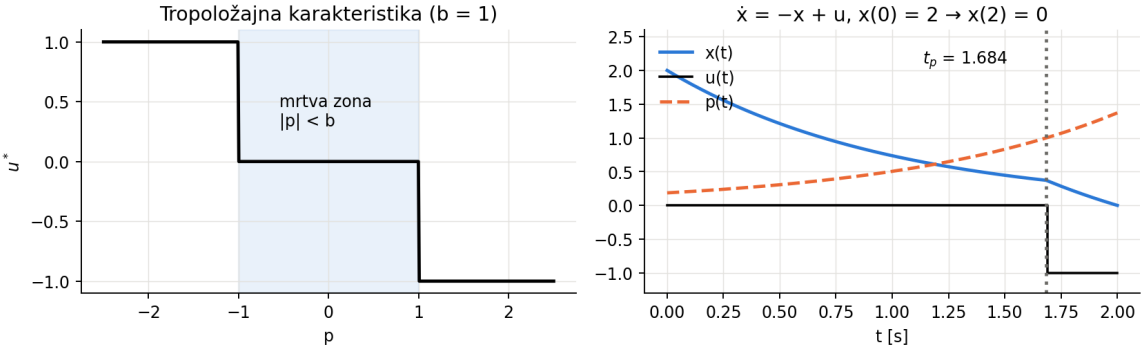
Tri vrednosti upravljanja. Za $H = b|u| + p\,f(x,u)$ sa f linearnim po u (član $p\,u$) razdvajaju se slučajevi $u < 0$ (koeficijent $-b + p$) i $u > 0$ (koeficijent $b + p$). Minimum H:

$$u^* = \begin{cases} u_{min} = -1, & p > b \\ 0, & |p| < b \\ u_{max} = +1, & p < -b \end{cases}$$

To je **prošireno relejno upravljanje**, tj. tropoložajni regulator sa mrtvom zonom. Profesor: kad je upravljanje ograničeno, gotovo uvek se dobija relejno ili prošireno relejno (stepeničasto) upravljanje, a ovo drugo je karakteristično za potrošnju goriva; zato su prvi primeri teorije iz svemirskih letova [P11 snimak, 84.–87. min]. Vrednost 0 postoji jer se tako štedi gorivo (raketa u slobodnom padu).

Primer: $\dot{x} = -x + u$, $x(0) = 2$, $x(2) = 0$, $J = \int_0^2 |u|\, dt$ ($b = 1$).

- $\dot{p} = -\partial H/\partial x = p$, pa je $p = Ce^t$: monotono, ali bez uslova na kraju (kraj je zadat), pa se strategija pretpostavlja.
- Sistem je stabilan i sam ide ka nuli, pa se prvo pusti ($u = 0$), a na kraju se „dogura" sa $u = -1$. Vrednost $u = +1$ nikad nije potrebna.
- Na $[0, t_p]$: $x = 2e^{-t}$; na $[t_p, 2]$: $x = e^{2-t} - 1$ (iz $x(2) = 0$). Neprekidnost: $2e^{-t_p} = e^{2-t_p} - 1$, pa je $t_p = \ln(e^2 - 2) = 1{,}684$.
- Provera: $p(t_p) = b = 1$ daje $p = e^{t-t_p}$; za $t < t_p$ je $0 < p < 1$ ($u = 0$), a za $t > t_p$ je $p > 1$ ($u = -1$). Potrošnja $J = 2 - t_p = 0{,}316$.



Slika 20. Minimum goriva. Levo: tropoložajna karakteristika u*(p) sa mrtvom zonom |p| < b. Desno: stabilan sistem se prvo pušta da sam opada (u = 0), a u t_p = 1,684 uključuje se u = −1 tačno kad p(t) pređe prag b = 1, pa stanje stiže u nulu u t = 2.

Na ispitu

Ako se na ispitu pomene relejno upravljanje ili minimum goriva, ključne rečenice su: H je linearan po u (ili po $|u|$), pa odlučuje znak koeficijenta uz u; broj prekidanja zavisi od toga koliko puta taj koeficijent menja znak; strategija se pretpostavi rezonovanjem pa proveri preko $p(t)$.

Profesor ovakve zadatke više ceni rešene **numerički** („probat ćete ih numerički, to mi je važnije") [snimak 25.11-2, 38. min].